

Nuo Aibių iki Struktūrų

Pažintinė Kelionė Smalsiems Moksleiviams

Dominykas Borodinas

Nuo Aibių iki Struktūrų

Pažintinė Kelionė Smalsiems Moksleiviams

Dominykas Borodinas



2026

Turinys

1 Aibės	9
1.1 Veiksmai su aibėmis	9
1.2 Aibių gramatika	12
1.3 Konstruojame aibių algebrą	15
1.4 Uždaviniai	18
2 Sąryšiai	21
2.1 Sąryšių savybės	22
2.2 Dekarto sandauga	23
2.3 Sąryšiai kaip tvarkingų porų aibės	24
2.4 Ekvivalentumo sąryšiai	25
2.5 Ekvivalentumo klasės	27
2.6 Uždaviniai	30
3 Atvaizdavimai	33
3.1 Atvaizdavimų tipai	35
3.1.1 Injektyvūs atvaizdavimai	35
3.1.2 Surjektyvūs atvaizdavimai	35
3.1.3 Bijektyvūs atvaizdavimai	36
3.2 Atvirkštiniai atvaizdavimai	37
3.3 Tapatybės atvaizdavimai	39
3.4 Atvaizdavimų kompozicija	39
3.5 Atvaizdavimų savybės	40
3.6 Struktūrą išsaugantys atvaizdavimai	42
3.7 Uždaviniai	48
Kur šios idėjos pasirodo toliau?	53
Atsakymai ir sprendimai	55

Įvadas

Šios knygos idėja kilo iš paprasto pastebėjimo: matematikos patirtis mokykloje dažnai gerokai skiriasi nuo to, kaip ją kasdien praktikuoja matematikai, fizikai, inžinieriai ir daugelis kitų specialistų, kurie ja remiasi savo darbe.

Daugeliui mokinių matematika atrodo kaip formulių rinkinys, papildytas įvairiais jų manipuliavimo būdais. Temos dažnai pateikiamos kaip atskiri vienetai, kiekvienas iš jų pristato naujas taisykles ir algoritmus, kuriuos reikia įsiminti prieš pereinant prie kito skyriaus. Žvelgiant iš šios perspektyvos, matematika gali atrodyti besivadovaujanti filosofija

formulių rinkinys $\longrightarrow$ skaičiavimo būdai.

Šis požiūris turi ir savo privalumų. Šiuolaikinė mokyklinė matematikos programa turi per ribotą laiką supažindinti su milžinišku medžiagos kiekiu, išlaikydama prieinamumą skirtingų interesų ir gebėjimų mokiniams. Todėl ji pateikia efektyvią svarbiausių idėjų, su kuriomis greičiausiai bus susidurta tolesnėse studijose ir kasdieniame gyvenime, apžvalgą. Tačiau kiekvienas mokomosios medžiagos suspaudimas paslepia dalį po ja slypinčios struktūros.

Profesionalūs matematikai retai kada matematiką suvokia kaip nesusijusių formulių rinkinį. Vietoj to jie mąsto apie **objektus**, **ryšius** tarp tų objektų ir **struktūras**, kurios iš šių ryšių išryškėja. Pačios formulės dažnai tėra patogi kalba šioms struktūroms aprašyti. Todėl šio vadovėlio filosofiją galima apibendrinti itin paprasta idėja:

objektai $\longrightarrow$ ryšiai $\longrightarrow$ struktūros.

Norėdami iliustruoti šią mintį, panagrinėkime geriausiai pažįstamus matematinius objektus – skaičius. Iš pirmo žvilgsnio skaičiai tiesiog egzistuoja. Tačiau vos tik įvedame tokius veiksmus kaip sudėtis ar daugyba, jie nustoja būti izoliuoti objektai. Juos ima sieti taisyklės. Šios sąsajos leidžia mums atrasti dėsningumus, formuluoti bendrus teiginius ir spręsti uždavinius. Skaičių rinkinys kartu su šiais veiksmais sudaro matematinę struktūrą, kurią vadiname **aritmetika**. Ta pati idėja pasikartoja visoje matematikoje. Pradedame nuo objektų, įvedame būdus, kuriais jie gali sąveikauti, ir stebime, kad iš šių sąveikų iškyla visiškai naujos struktūros.

Galime pasiremti miesto kūrimo metafora. Atskiri pastatai yra tik izoliuoti objektai. Namas, mokykla ar ligoninė gali būti įdomūs patys savaime, tačiau jie dar nesudaro miesto. Tik tada, kai juos sujungia keliai, tiltai ir transporto tinklai, susiformuoja darni organizacija. Atsiranda rajonai, tampa įmanomi maršrutai, o miestas įgyja savybių, kurių neturi nė vienas atskiras pastatas. Matematika vystosi labai panašiai. Jos tikrasis tyrimo objektas dažnai yra ne pavieniai dariniai, bet dėsningumai, atsirandantys iš jų tarpusavio ryšių.

Istoriškai matematika prasidėjo nuo praktinio skaičiavimo ir matavimo poreikio. Per šimtmečius ji išsivystė į nepaprastai vientisą discipliną, kurioje naujos idėjos beveik visada kuriamos praturtinant esamas papildomomis struktūromis. Ši perspektyva atskleidžia netikėtas sąsajas tarp sąvokų, kurios mokykloje dažnai pateikiamos atskirai.

Šios knygos tikslas nėra pakeisti ar kritikuoti įprastą mokymo programą, bet ją papildyti, padarant šiuos paslėptus ryšius matomus. Tolesniuose skyriuose mes nuolat kelsime tris paprastus klausimus:

1. Kokie yra objektai?
2. Kokie ryšiai sieja šiuos objektus?
3. Kokios naujos matematinės struktūros atsiranda iš šių ryšių?

Pradėdami nuo aibių, pereidami prie sąryšių ir galiausiai pasiekdami atvaizdavimus, pamatysime, kad daugelis pažįstamų temų nėra atskiri, tarpusavyje nesusiję vienetai, o to paties pagrindinio principo skirtingos išraiškos. Tikiuosi, kad šios trumpos kelionės pabaigoje matematika atrodys mažiau kaip formulių rinkinys, kurį reikia įsiminti, ir labiau kaip vientisa kalba, skirta aprašyti dėsningumus ir struktūras.

Tolesniuose skyriuose mes sekame grupę tyrinėtojų, gyvenančių netoli milžiniško obelų sodo. Jų pirmieji bandymai organizuoti darbą greitai atskleidžia, kad intuicijos nepakanka. Todėl jie priversti atsisakyti neformalių aprašymų ir sukurti tikslią matematinę kalbą. Šis perėjimas žymi šiame tekste nagrinėjamų struktūrų pradžią.

Padėkos

Noriu išreikšti padėką savo sesei Mari už iliustraciją, kuri priduoja gyvybės tituliniam puslapiui, ir savo kolegai Viktor Novičenko už įžvalgas diskusijas, kurios paskatino mane giliau apmąstyti aibių teorijos subtilybes, jos universalumą ir ribas.

Žymėjimai

Simbolis	Reikšmė	Pavyzdys
$\in$	priklauso aibei / yra aibės elementas	$a \in A$
$\notin$	nepriklauso aibei	$a \notin A$
$\subset$	griežtas poaibis	$A \subset B$
$\subseteq$	negriežtas poaibis	$A \subseteq B$
$\emptyset$	tuščioji aibė	$A = \emptyset$
$\cup$	sąjunga	$A \cup B$
$\cap$	sankirta	$A \cap B$
$\setminus$	santykinis skirtumas	$A \setminus B$
c	papildinys	A^c
$ $	sąlyga	$\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ yra lyginis}\}$
$\times$	Dekarto sandauga	$A \times B$
(a, b)	tvarkingoji pora	$(a, b) \in A \times B$
R	sąryšis (aibė)	$R \subseteq A \times B$
R	sąryšis (ryšys)	aRb
$\sim$	ekvivalentumo sąryšis	$a \sim b$
$[a]$	elemento a ekvivalentumo klasė	$[a] = \{x \in X \mid x \sim a\}$
$A/\sim$	faktorinė aibė	$A/\sim$
$\rightarrow$	vaizduoja iš	$f : A \rightarrow B$
$f(a)$	atvaizdavimo f atvaizdas	$f(a) = b$
$\mapsto$	priskiria elementą jo atvaizdui	$a \mapsto f(a)$
$\Longleftrightarrow$	tada ir tik tada, kai	$a = b \Longleftrightarrow f(a) = f(b)$
$\implies$	implikuoja	$A \subseteq B \implies A \cup B = B$

1 Aibės

Natūrali šios kelionės pradžia yra idėja apie objektų rinkinį. Smalsus tyrinėtojas ir jo draugas grįžta iš ekspedicijos su krepšiais, pilnais obuolių. Prieš galėdami apsieiti savo atradimais, jie turi sukurti kalbą, leidžiančią tiksliai aprašyti jų rinkinius. Iš pradžių vieninteliai klausimai, kuriuos jie gali kelti, yra paprasti:

Kiek turiu obuolių? Kuo šie obuoliai skiriasi?

Atsakydami į šiuos klausimus, jie greitai suvokia, kad obuolių išdėstymo tvarka krepšyje yra visiškai nesvarbi. Tai, ar raudonas obuolys yra padėtas prieš ar po žaliojo, niekaip nekeičia pačio rinkinio. Todėl jie nusprendžia kiekvieną krepšį aprašyti kaip **aibę** (angl. *set*)

$$S_a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad S_b = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}, \quad (1.1)$$

kur skirtingi elementai $a_1, \dots, a_n$ ir $b_1, \dots, b_m$ yra *nepertvarkyti*. Pavyzdžiui,

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad \{a_2, a_1, \dots, a_n\}, \quad \{a_1, a_k, \dots, a_2, \dots, a_n\},$$

su bet koku $k < n$, aprašo tą pačią aibę S_a .

Kadangi aibėje tas pats elementas niekada neįrašomas du kartus, skaičius n arba m tiesiog nusako bendrą skirtingų obuolių, esančių krepšyje, skaičių. Visame šiame skyriuje galime įsivaizduoti, kad simboliai a_i ir b_j žymi skirtingų spalvų ar atspalvių obuolius, nors pati matematika nuo tokios interpretacijos nepriklauso.

1.1 Veiksmai su aibėmis

Kad ši kalba taptų naudinga, mūsų tyrinėtojams pirmiausia reikia būdo išreikšti, ar tam tikras obuolys priklauso krepšiui. Todėl įvedame **priklausymo** simbolį $\in$, kuris skaitomas „priklauso“ arba „yra aibės elementas“. Pavyzdžiui, jei obuolys a_3 priklauso krepšiui S_a , rašome:

$$a_3 \in S_a.$$

Jei obuolio c krepšyje S_a nėra, rašome

$$c \notin S_a,$$

kur simbolis $\notin$ skaitomas „nepriklauso“ arba „nėra aibės elementas“. Priklausymas yra pamatinis aibių teorijos elementas: kiekvienas teiginys apie aibes galiausiai nusako, kurie objektai priklauso kurioms aibėms.

Sutare dėl kalbos, skirtos savo krepšiams aprašyti, mūsų tyrinėtojai natūraliai pradeda svarstyti, ką jie gali *daryti* su šiomis aibėmis. Tarkime, jie nori surinkti visus skirtingus savo surinktus obuolius į vieną didelį krepšį. Taip atsiranda dviejų aibių **sajungos** (angl. *union*) sąvoka, žymima simboliu $\cup$,

$$S_a \cup S_b = \{x \mid x \in S_a \text{ arba } x \in S_b\}, \quad (1.2)$$

kurią sudaro visi skirtingi elementai, priklausantys bent vienai iš šių aibių (žr. 1.1 pav., kairėje). Sąlyga

$$x \mid x \in S_a \text{ arba } x \in S_b$$

skaitoma taip:

„visi elementai x , priklausantys aibei S_a arba aibei S_b .“

Pavyzdžiui, jei

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{2, 3, 4\}, \quad (1.3)$$

tai

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Atkreipkite dėmesį, kad elementai 2 ir 3 pasirodo tik vieną kartą, nors jie priklauso abiems aibėms.

Tyrinėtojus gali labiau dominti tik tie obuoliai, kurie yra *abiejuose* krepšiuose. Tai motyvuoja dviejų aibių **sankirtos** (angl. *intersection*) sąvoką, žymimą $\cap$,

$$S_a \cap S_b = \{x \mid x \in S_a \text{ ir } x \in S_b\}, \quad (1.4)$$

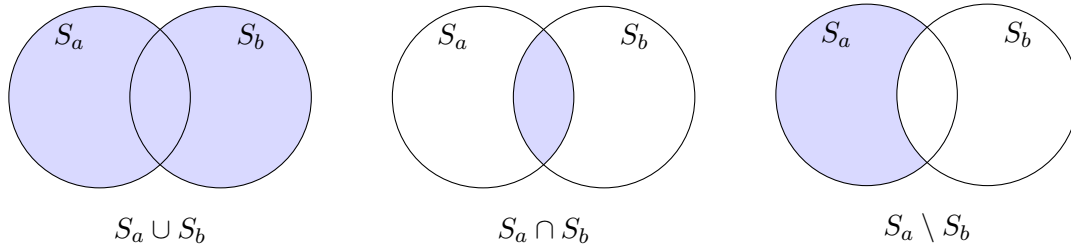
kuri surenka būtent tuos elementus, kurie yra bendri abiem aibėms (žr. pav. 1.1, viduryje). Šis užrašas skaitomas taip:

„visi elementai x , priklausantys aibei S_a ir aibei S_b .“

Remiantis ankstesniu pavyzdžiu,

$$A \cap B = \{2, 3\}.$$

Lieka dar vienas natūralus klausimas. Tarkime, pirmasis tyrinėtojas nori pasilikti tik tuos obuolius, kurie yra unikalūs pirmajam krepšiui, pašalindamas visus obuolius, kurie taip pat randami antrajame krepšyje. Šis veiksmas yra vadinamas **santykiniu skirtumu** (angl. *relative complement*) aibės S_b aibės S_a atžvilgiu (žr. pav. 1.1, dešinėje) ir žymima

1.1 pav. Aibių S_a ir S_b sąjunga, sankirta ir santykinis skirtumas.

$$S_a \setminus S_b = \{x \mid x \in S_a \text{ ir } x \notin S_b\}. \quad (1.5)$$

Šis užrašas skaitomas taip:

„visi elementai x , priklausantys aibei S_a ir nepriklausantys aibei S_b .“

Remiantis ankstesniu pavyzdžiu,

$$A \setminus B = \{1\},$$

nes elementai 2 ir 3 priklauso abiem aibėms ir todėl yra pašalinami. Atkreipkite dėmesį, kad šis veiksmas nėra simetriškas:

$$B \setminus A = \{4\},$$

kuri skiriasi nuo $A \setminus B$. Skirtingai nei sąjungos ir sankirtos atveju, santykinį skirtumą atveju aibių *tvarka* yra svarbi.

Ekspedicijai tęsiantis, tyrinėtojai tampa vis labiau organizuoti. Užuoat laikę visus obuolius viename krepšyje, jie juos suskirsto pagal spalvą,

$$R = \{\text{raudoni obuoliai}\}, \quad \check{Z} = \{\text{žali obuoliai}\}, \quad G = \{\text{geltoni obuoliai}\}.$$

Tarkime dabar, kad viename krepšyje yra visi per ekspediciją surinkti obuoliai,

$$S = \{\text{visi obuoliai}\},$$

o kitame – tik raudoni obuoliai, R . Kiekvienas obuolys esantis krepšyje R , taip pat yra ir krepšyje S . Šiuo atveju sakome, kad R yra S **poaibis** (angl. *subset*) ir rašome

$$R \subset S. \quad (1.6)$$

Šis užrašas skaitomas taip:

„Kiekvienas elementas iš aibės R yra randamas aibėje S .“

Kartais poaibiu laikoma ir pati aibė. Tuomet rašome $R \subseteq S$. Šis žymėjimas reiškia, kad visi R elementai priklauso S , tačiau leidžia ir atvejį, kai $R = S$.

Galiausiai tyrinėtojai nusprendžia sudėti visus savo krepšius į vieną didelę medinę dėžę. Dėžėje nebėra obuolių – joje yra obuolių krepšiai. Todėl galime apibrėžti rinkinį

$$\mathcal{C} = \{R, \check{Z}, G\},$$

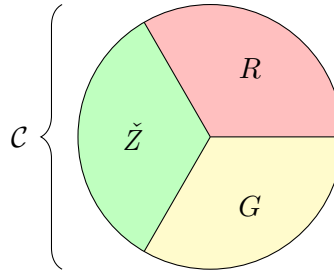
kurio elementai yra aibės (žr. pav. 1.2). Atkreipkite dėmesį, kad priklausymo simbolio reikšmė nepasikeičia. Galime rašyti

$$R \in \mathcal{C},$$

kuris skaitomas taip:

„Raudonų obuolių krepšys priklauso krepšių rinkiniui.“

Simbolis $\in$ visada reiškia priklausymą, tačiau pačių objektų prigimtis gali kisti. Kartais elementai yra obuoliai, kartais skaičiai, o kartais net ištisos aibės.



1.2 pav. Aibės $R, \check{Z}, G$ įeina į didesnę aibę $\mathcal{C}$.

1.2 Aibių gramatika

Praėjus kelioms savaitėms, praleistoms rūšiuojant obuolius, tyrinėtojai pradeda pastebėti kai ką nepaprasto. Nesvarbu, kuriuos krepšius jie pasirenka, jų įvesti veiksmas visada paklūsta toms pačioms paprastoms taisyklėms. Pavyzdžiui, tarkime, kad viename krepšyje yra raudoni obuoliai, o kitame – žali. Jei jie sujungia šių krepšių turinį, galutinis rinkinys akivaizdžiai nepriklauso nuo to, kurio krepšio turinys supilamas pirmiausia,

$$R \cup \check{Z} = \check{Z} \cup R.$$

Tas pats pastebėjimas galioja ir sankirtoms,

$$R \cap \check{Z} = \check{Z} \cap R.$$

Šie pavyzdžiai rodo, kad sąjunga ir sankirta yra **komutatyvios**: sukeitus aibes vietomis, rezultatas nepasikeičia. Dabar panagrinėkime medinę dėžę $\mathcal{C}$, kurioje yra raudonų,

žalių ir geltonų obuolių krepšiai. Tyrinėtojai gali pirmiausia sujungti raudonų ir žalių obuolių krepšius, o tada prie jų pridėti geltonų obuolių krepšį,

$$(R \cup \check{Z}) \cup G,$$

arba jie gali pirmiausia sujungti žalių ir geltonų obuolių krepšius,

$$R \cup (\check{Z} \cup G).$$

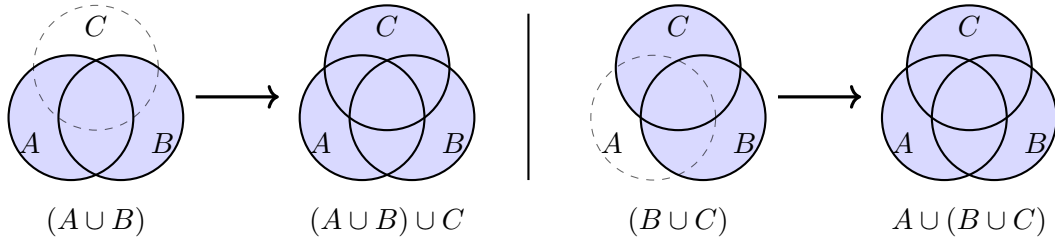
Abiem atvejais jie gauna lygiai tą patį obuolių rinkinį,

$$(R \cup \check{Z}) \cup G = R \cup (\check{Z} \cup G). \quad (1.7)$$

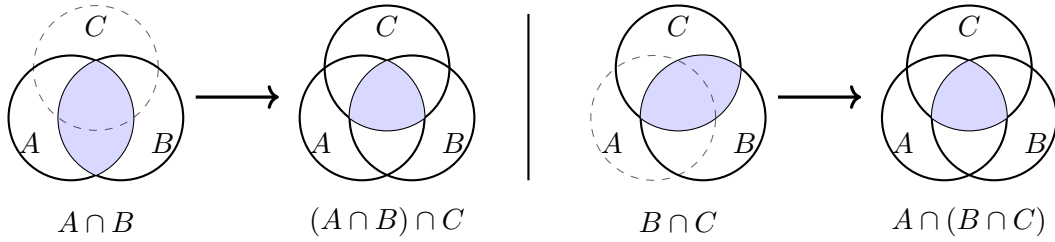
Ta pati taisyklė galioja ir sankirtoms,

$$(R \cap \check{Z}) \cap G = R \cap (\check{Z} \cap G). \quad (1.8)$$

Šios savybės vadinamos **asociatyvumo dėsniais** (angl. *associative laws*). Jos teigia, kad jungiant kelias aibes skliaustų išdėstymas neturi jokios įtakos rezultatui (žr. pav. 1.3 ir 1.4).



1.3 pav. Aibių A , B ir C sąjungos asociatyvumo dėsnis. Galutinė sąjunga kairiajame ir dešiniajame stulpeliuose yra ta pati.



1.4 pav. Aibių A , B ir C sankirtos asociatyvumo dėsnis. Galutinė sąjunga kairiajame ir dešiniajame stulpeliuose yra ta pati.

Tuščias krepšys

Vieną dieną tyrinėtojai grįžta iš nesėkmingos ekspedicijos su tuščiu krepšiu. Nors jame nėra nė vieno obuolio, jie nusprendžia, kad ir jis turėtų tapti jų matematinės kalbos dalimi. Todėl jie įveda specialią aibę

$$\emptyset \equiv \{\},$$

vadinamą **tuščiąja aibe** (angl. *empty set*). Pridėjus tuščią krepšį prie bet kurio krepšio su obuoliais, surinktais ankstesnių ekspedicijų metu, niekas nepasikeičia,

$$S_a \cup \emptyset = S_a, \quad (1.9)$$

o ieškant obuolių, bendrų su tuščiu krepšiu, visada gaunama

$$S_a \cap \emptyset = \emptyset. \quad (1.10)$$

Todėl tuščioji aibė yra natūralus neutralusis sąjungos elementas.

Sandėlis, kuriame yra viskas

Tyrinėtojai dabar įsivaizduoja milžinišką sandėlį, kuriame yra visi obuoliai, kuriuos jie kada nors galėtų surinkti. Šį rinkinį žymime

$$U,$$

ir vadiname **universaliąja aibe** (angl. *universal set*). Kiekvienas šiame skyriuje nagrinėjamas krepšys laikomas esančiu šiame sandėlyje. Universali aibė tenkina dar vieną paprastą savybę,

$$S_a \cup U = U, \quad (1.11)$$

nes pridėjus obuolių prie sandėlio, kuriame jau yra viskas, neįmanoma gauti nieko naujo. Taip pat,

$$S_a \cap U = S_a, \quad (1.12)$$

nes visos per ekspedicijas surinktos obuolių rūšys jau savaime yra šiame sandėlyje.

Aibės papildinys

Tarkime, kad krepšyje yra tik raudoni obuoliai. Tyrinėtojai gali užduoti natūralų klausimą:

Kokių obuolių šiame krepšyje trūksta?

Atsakymas yra kita aibė, kurią sudaro visi universaliojoje aibėje U esantys obuoliai, nepriklausantys pradiniam krepšiui S_a . Ši aibė vadinama S_a **papildiniu** (angl. *complement of S_a*) ir žymima

$$S_a^c = U \setminus S_a. \quad (1.13)$$

Aibė ir jos papildinys atkuria visą sandėlio turinį,

$$S_a \cup S_a^c = U, \quad (1.14)$$

o bendrų obuolių jie neturi,

$$S_a \cap S_a^c = \emptyset. \quad (1.15)$$

1.3 Konstruojame aibių algebrą

Visų galimų krepšių rinkinys

Šiame etape tyrinėtojai jau yra sukūrę pakankamai turtingą kalbą. Jie moka jungti krepšius naudodami sąjungą, lyginti juos naudodami sankirtą ir šalinti obuolius naudodami santykinį skirtumą. Tačiau išlieka natūralus klausimas:

Jei šiuos veiksmus taikome pakartotinai, ar visada gauname kitą krepšį, kuris priklauso mūsų matematiniam pasauliui?

Norėdami atsakyti į šį klausimą, tarkime, kad ekspedicija gali surinkti tik dviejų skirtingų spalvų obuolius — vieną raudoną ir vieną žalią. Todėl mūsų milžiniškame sandėlyje yra tik du obuoliai ¹

$$U = \{\text{raudonas, žalias}\}.$$

Kadangi kiekvienas krepšys, kurį galime sudaryti, turi būti sudarytas tik iš turimų obuolių, bet kuris galimas krepšys yra tiesiog aibės U poaibis. Kitaip tariant, dabar dirbame visų aibės U poaibių rinkinyje. Rinkinys, sudarytas iš *visų galimų aibės* poaibių, vadinamas **galios aibe** (angl. *power set*) ir žymimas

$$\mathcal{P}(U).$$

Šiuo atveju

$$\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{\text{raudonas}\}, \{\text{žalias}\}, \{\text{raudonas, žalias}\}\}.$$

Kokius krepšius galime sudaryti iš šių obuolių? Kadangi sandėlyje yra tik du obuoliai, yra labai nedaug būdų, kuriais galime pakartotinai taikyti tokius veiksmus kaip sąjungą, sankirtą ir papildinius galios aibės elementams. Juos galima lengvai apibendrinti lentelėse 1.1, 1.2 ir 1.3.

¹Atkreipkite dėmesį, kad anksčiau universalioji aibė U buvo apibrėžta kaip apimanti visus obuolius, kuriuos mūsų tyrinėtojai kada nors galėtų surinkti. Čia atskleidžiama ir U apibrėžimui būdinga pasirinkimo laisvė, nes universalioji aibė priklauso nuo to, ką konkrečiai nagrinėjame.

$\cup$	$\emptyset$	$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$
$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$
$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$
$\{\text{raud., žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$

1.1 lentelė. Visų aibės $U = \{\text{raudonas, žalias}\}$ poaibių sąjungos.

$\cap$	$\emptyset$	$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{\text{raud.}\}$	$\emptyset$	$\{\text{raud.}\}$	$\emptyset$	$\{\text{raud.}\}$
$\{\text{žal.}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{žal.}\}$
$\{\text{raud., žal.}\}$	$\emptyset$	$\{\text{raud.}\}$	$\{\text{žal.}\}$	$\{\text{raud., žal.}\}$

1.2 lentelė. Visų aibės $U = \{\text{raudonas, žalias}\}$ poaibių sankirtos.

$A \subseteq U$	$A^c \subseteq U$
$\emptyset$	$\{\text{raudonas, žalias}\}$
$\{\text{raudonas}\}$	$\{\text{žalias}\}$
$\{\text{žalias}\}$	$\{\text{raudonas}\}$
$\{\text{raudonas, žalias}\}$	$\emptyset$

1.3 lentelė. Visų aibės $U = \{\text{raudonas, žalias}\}$ poaibių papildiniai.

Tyrinėtojai pastebi kai ką nepaprasto. Tarkime,

$$C = \{\text{raudonas}\} \in \mathcal{P}(U), \quad D = \{\text{žalias}\} \in \mathcal{P}(U).$$

Jų sąjunga yra aibė

$$C \cup D = \{\text{raudonas, žalias}\},$$

kuri taip pat priklauso $\mathcal{P}(U)$. Jų sankirta,

$$C \cap D = \emptyset,$$

ir papildiniai,

$$C^c = \{\text{žalias}\}, \quad D^c = \{\text{raudonas}\},$$

taip pat priklauso $\mathcal{P}(U)$. Net pakartotinai ir bet kokia tvarka taikant šiuos veiksmus, gauta aibė visada išlieka U poaibių ir todėl vis dar priklauso $\mathcal{P}(U)$.

Uždarumas

Šis pastebėjimas motyvuoja svarbią matematinę idėją. Sakoma, kad aibė yra **uždara** (angl. *closed*) tam tikro veiksmo atžvilgiu, jei atlikus šį veiksmą su tos aibės elementais visada gaunamas kitas tai pačiai aibei priklausantis elementas. Galios aibė $\mathcal{P}(U)$ yra uždara sąjungos, sankirtos ir papildinio atžvilgiu, nes šie veiksmai visada duoda kitą aibės U poaibį. Atkreipkite dėmesį, kad uždarumas nėra savaime garantuotas. Jei nagrinėtume tik aibę

$$\{\{\text{raudonas}\}, \{\text{žalias}\}\},$$

tuomet sąjunga

$$\{\text{raudonas}\} \cup \{\text{žalias}\} = \{\text{raudonas}, \text{žalias}\}$$

jau nepriklauso jai. Šiuo atveju ši aibė nėra uždara sąjungos atžvilgiu.

Aibių algebros link

Tyrinėtojai dabar nuveikė kur kas daugiau nei vien obuolių rūšiavimą. Jie sukūrė matematinį pasaulį, kurio objektai yra aibės, o pagrindiniai veiksmai – sąjunga, sankirta ir papildinys. Be to, šie veiksmai tenkina paprastas ir nuspėjamas taisykles:

- sąjungos ir sankirtos tvarka neturi reikšmės;
- skliaustus galima laisvai perkelti;
- kiekviena aibė turi papildinį;
- tuščioji ir universalioji aibės atlieka išskirtinius vaidmenis;
- taikant bet kurį veiksmą visada gaunamas kitas to pačio pasaulio objektas.

Kai tam tikras objektų rinkinys yra aprūpintas veiksmiais, tenkinančiais fiksuotą taisyklių rinkinį, matematikai sako, kad šie objektai sudaro **algebrinę struktūrą** (angl. *algebraic structure*). Šie veiksmai privalo būti uždari tam rinkiniui, t.y. jų taikymas niekada neišveda mūsų už šio rinkinio ribų. Galios aibė $\mathcal{P}(U)$ kartu su veiksmiais

$$\cup, \quad \cap, \quad ^c,$$

ir išskirtinėmis aibėmis

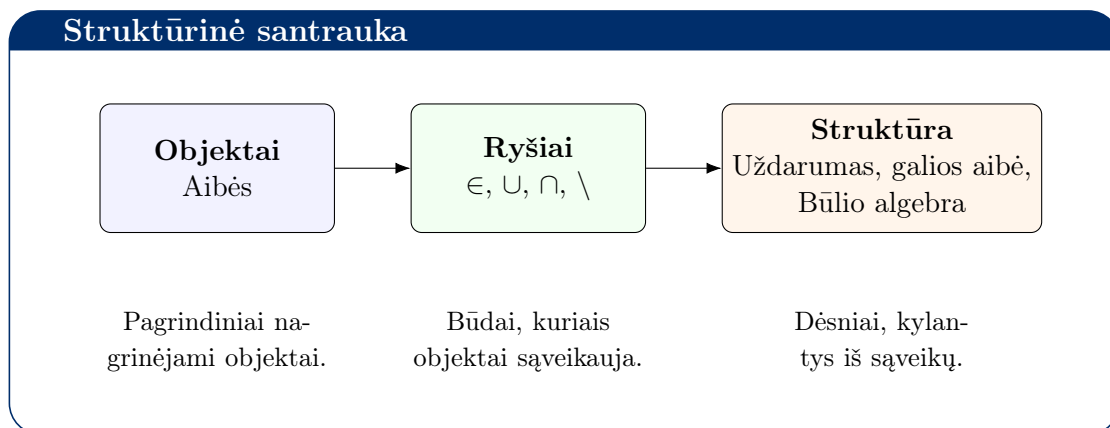
$$\emptyset, \quad U,$$

sudaro vieną svarbiausių tokios struktūros pavyzdžių, vadinamą **Būlio algebra** (angl. *Boolean algebra*)². Tai mūsų pirmasis susidūrimas su pagrindiniu principu, kuris įkvėpė visą šią knygą:

²Išsamus ir formalus algebrų aprašymas gerokai viršija šios knygos apimtį. Skaitytojams, besidomintiems algebrinėmis struktūromis ir algebromis, rekomenduojama kreiptis į įvadinius abstrakčiosios algebros arba universaliosios algebros tekstus, kuriuose šios idėjos pateikiamos sistemingai ir griežtai.

objektai $\longrightarrow$ ryšiai $\longrightarrow$ struktūros.

Tai, kas prasidėjo kaip paprastas obuolių rinkinys, natūraliai išaugo į vieną iš pagrindinių struktūrų, nagrinėjamų visoje šiuolaikinėje matematikoje.



1.4 Uždaviniai

1.1 Tegul universalioji aibė yra

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Tegul

$$A = \{1, 2, 3, 5, 7\}, \quad B = \{2, 4, 5, 6, 8\}, \quad C = \{1, 3, 6, 9\}.$$

- (a) Apskaičiuokite $A \cup B$, $A \cap B$, $B \setminus A$, $A \cup C$, $A \cap C$, $C \setminus B$. Raskite papildinius A^c ir B^c (papildinys imamas aibės U atžvilgiu).
- (b) Patikrinkite, ar galioja

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

- (c) Patikrinkite, ar galioja

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- (d) Patikrinkite tapatybę:

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

- (e) Apskaičiuokite ir supaprastinkite $(A \cup B)^c$, $A^c \cap B^c$. Palyginkite rezultatus.

1.2. Turime universaliasias aibes

$$U_1 = \{x, y\}, \quad U_2 = \{1, 2, 3\}.$$

- (a) Sudarykite galios aibes $\mathcal{P}(U_1)$ ir $\mathcal{P}(U_2)$. Kiek elementų turi kiekviena galios aibė?
- (b) Paimkite poaibį $U'_2 = \{1, 2\} \subset U_2$ ir apibrėžkite

$$U := U_1 \cup U'_2.$$

Sudarykite galios aibę $\mathcal{P}(U)$. Nustatykite, ar aibės $\mathcal{P}(U_1)$ ir $\mathcal{P}(U_2)$ yra $\mathcal{P}(U)$ poaibiai. Pagrįskite savo atsakymą.

- (c) Paaiškinkite, kodėl $\mathcal{P}(U_2) \not\subseteq \mathcal{P}(U)$. Kokia U_2 savybė tai lemia?

2 Sąryšiai

Tyrinėtojai jau yra sukūrę netikėtai galingą kalbą objektų rinkiniams aprašyti. Jie moka jungti krepšius, juos lyginti, organizuoti į didesnius rinkinius ir yra atradę pagrindines taisykles, kurioms šie rinkiniai paklūsta tam tikrų veiksmų atžvilgiu. Po kelių dienų, skirtų naujai sukurtos algebrinės struktūros šventimui, jie ima domėtis kitu klausimu. Užuoat klausę:

Kiek yra būdų pertvarkyti obuolius?

jie pradeda klausti:

Kaip mano obuoliai yra susiję?

Kai kurie obuoliai yra tos pačios spalvos, kai kurie – to paties svorio, o kai kurie net gali būti užaugę ant to paties medžio. Skirtingai nuo ankstesniame skyriuje apibrėžtų veiksmų, šie teiginiai neapibrėžia naujų veiksmų su aibėmis. Vietoj to jie aprašo kitokio pobūdžio ryšį tarp dviejų objektų, kuris dar nebuvo aptartas. Toks ryšys vadinamas **sąryšiu** (angl. *relation*). Tarkime, kad mūsų tyrinėtojai nusprendžia laikyti du obuolius susijusiais tada, kai jie yra tos pačios spalvos. Jei obuoliai a_1 ir a_2 yra abu raudoni, galime rašyti

$$a_1 \sim a_2, \quad (2.1)$$

kur simbolis $\sim$ tiesiog reiškia „yra susijęs su“. Pats simbolis nėra svarbus; svarbi yra taisyklė, nustatanti, ar du objektai yra susiję. Skirtingos taisyklės sukuria skirtingus sąryšius. Pavyzdžiui,

- du obuoliai yra tos pačios spalvos,
- du obuoliai yra to paties svorio,
- vienas obuolys yra sunkesnis už kitą.

Todėl sąryšiai pasitaiko kur kas dažniau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Iš tiesų kiekviena lygtis ir kiekviena nelygybė, su kuria susidūrėte mokykloje, yra sąryšio pavyzdys. Taigi, sąryšiai visai nėra nauja tema. Jie veikiau suteikia bendrą kalbą idėjoms, kurias jau esate sutikę įvairiais skirtingais pavadinimais.

Lygybės ir nelygybės kaip sąryšiai

Paimkite du skaičius a ir b . Gerai pažįstamas teiginys

$$a = b$$

paprastčiausiai reiškia, kad šie du skaičiai yra susiję lygybės sąryšiu. Panašiai,

$$a < b$$

reiškia, kad vienas skaičius yra susijęs su kitu sąryšiu „mažiau už“. Užuoat laikę lygtis ir nelygybes atskiromis temomis, galime jas suprasti kaip skirtingus būdus sujungti matematinius objektus.

2.1 Sąryšių savybės

Vieną ramų vakarą mūsų tyrinėtojai iš nuobodulio žongliruodami obuoliais prie laužo pastebėjo kai ką įdomaus — ne visi sąryšiai elgiasi vienodai. Klausimas

Kas skiria vieną sąryšį nuo kito?

atvedė prie vertingo atradimo. Pirmiausia jie nagrinėjo obuolius, turinčius tą pačią spalvą. Akivaizdu, kad kiekvienas obuolys turi tokią pačią spalvą kaip ir jis pats. Tai leidžia teigti savybę

$$a \sim a, \tag{2.2}$$

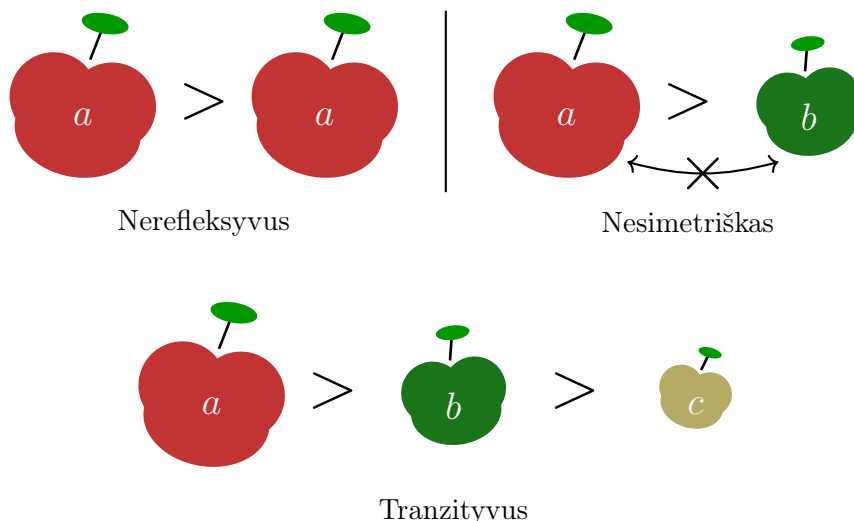
kuri vadinama **refleksyvumu** (angl. *reflexivity*). Toliau tarkime, kad obuolys a yra tos pačios spalvos kaip obuolys b . Tuomet ir obuolys b yra tos pačios spalvos kaip ir obuolys a . Simboliškai,

$$a \sim b \implies b \sim a. \tag{2.3}$$

Ši savybė vadinama **simetriškumu** (angl. *symmetry*). Galiausiai tarkime, kad obuolys a yra tos pačios spalvos kaip obuolys b , o obuolys b yra tos pačios spalvos kaip obuolys c . Tuomet pirmasis ir trečiasis obuolys taip pat turi būti tos pačios spalvos,

$$a \sim b, \quad b \sim c \implies a \sim c. \tag{2.4}$$

Ši savybė vadinama **tranzityvumu** (angl. *transitivity*). Tačiau šios savybės priklauso nuo paties sąryšio. Pavyzdžiui, obuolys tikrai nėra „sunkesnis už“ save patį. Todėl sąryšis „yra sunkesnis už“ nėra refleksyvus. Nesunku įsitikinti, kad jis nėra simetriškas ir tenkina tranzityvumo savybę (žr. pav. 2.1).



2.1 pav. Sąryšio „sunkesnis už“ savybės. Atkreipkite dėmesį, kad obuolio spalva šiuo atveju nėra svarbi.

2.2 Dekarto sandauga

Atkreipkite dėmesį, kad sąryšiai apibrėžiami elementų *poroms*, ir šių susijusių elementų tvarka tam tikra prasme yra svarbi. Tyrinėtojai nusprendė užrašyti visas obuolių poras, kurios yra tos pačios spalvos. Natūralus būdas tai padaryti – užrašyti susijusius obuolius pavidalu

$$(a_i, a_j),$$

vadinamu **tvarkingoji pora** (angl. *ordered pair*). Skirtingai nei aibėse, tvarkingoje poroje elementų tvarka yra svarbi¹. Pavyzdžiui,

$$(a_1, a_2) \neq (a_2, a_1),$$

nebent abu obuoliai yra tas pats objektas. Siekdami savo tikslo, jie nusprendė pradėti nuo paprastesnės užduoties – kol kas ignoruoti sąryšį ir pirmiausia rasti visus būdus, kuriais jų obuolius galima suporuoti. Jie padėjo du krepšius,

$$S_a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad S_b = \{b_1, b_2, \dots, b_m\},$$

priešais save. Jei jie užrašo kiekvieną galimą tvarkingą porą, sudarytą iš vieno obuolio iš pirmojo krepšio ir vieno obuolio iš antrojo, jie gauna naują rinkinį

¹Kadangi aibėse tvarka nėra svarbi, tvarkingos poros negalima apibrėžti visiškai tiesiogiai vien remiantis naivia aibės sąvoka. Formalioje teorijoje tvarkingoji pora turi būti konstruojama iš aibių taip, kad elementų tvarka būtų užkoduota pačiame apibrėžime. Šis klausimas šiame tekste sąmoningai nėra nagrinėjamas, nes jam reikėtų gilesnio pamatų aptarimo. Standartinis šios konstrukcijos šaltinis yra P. Halmos'o *Naive Set Theory*.

2 Sąryšiai

$$S_a \times S_b = \{(a_i, b_j) \mid a_i \in S_a, b_j \in S_b\}, \quad (2.5)$$

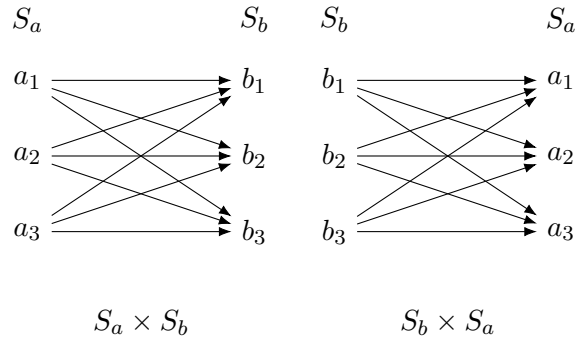
vadinamą aibių S_a ir S_b **Dekarto sandauga** (angl. *Cartesian product*). Šis užrašas skaitomas taip:

„Visos tvarkingos poros (a_i, b_j) , kur a_i priklauso aibei S_a , o b_j priklauso aibei S_b .“

Aibės S_a ir S_b nėra komutatyvios Dekarto sandaugos atžvilgiu (žr. pav. 2.2). Aibėms, apibrėžtoms I skyriuje lygtimi (1.3), aibių A ir B Dekarto sandaugą

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\} \quad (2.6)$$

sudaro 9 skirtingos tvarkingos poros.



2.2 pav. Dekarto sandaugų $S_a \times S_b$ ir $S_b \times S_a$ palyginimas. Atkreipkite dėmesį, kad elementai a_i ir b_j yra sukeisti vietomis, taip sudarydami skirtingas tvarkingas poras.

2.3 Sąryšiai kaip tvarkingų porų aibės

Sąryšis nebūtinai sieja kiekvieną galimą objektų porą. Vietoj to jis pasirenka tik tas poras, kurios tenkina pasirinktą taisyklę. Jei obuoliai laikomi susijusiais tada, kai jie yra tos pačios spalvos, tuomet atitinkamą sąryšį sudaro tik tos tvarkingos poros, kurių elementai turi vienodą spalvą. Šis pastebėjimas veda prie paprasto formaliojo apibrėžimo:

Sąryšis tarp dviejų aibių yra tiesiog jų Dekarto sandaugos poaibis.

Simboliškai,

$$R \subseteq S_a \times S_b.$$

Todėl sąryšis R^2 yra dar viena aibė, o šios aibės elementai yra būtent tos tvarkingos poros, kurios tenkina pasirinktą sąryšį. Siekdami dar tiksliau apibrėžti šią sąvoką, galime aiškiai nurodyti, kaip poros elementai yra susiję sąlygoje:

$$R = \{(a, b) \in S_a \times S_b \mid aRb\}. \quad (2.7)$$

Šis užrašas skaitomas taip:

„Iš Dekarto sandaugos pasirenkame tvarkingas poras (a, b) , tokias, kad a ir b yra susiję sąryšiu R .“

Pavyzdžiui, aibėms

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{2, 3, 4\},$$

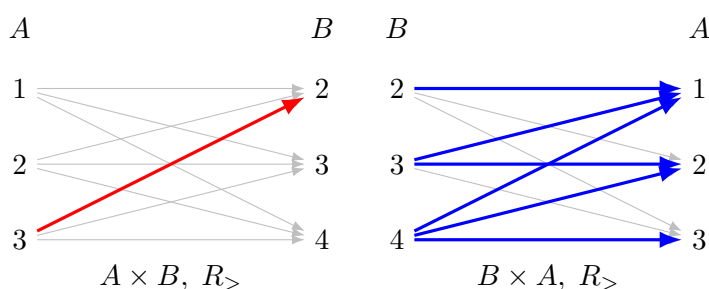
ir sąryšiui

$$R_{>} = \{(a, b) \in A \times B \mid a > b\},$$

galima pastebėti, kad tik viena tvarkinga pora tenkina šį sąryšį:

$$R_{>} = \{(3, 2)\} \subset A \times B,$$

kaip aiškiai matyti iš lygties (2.6). Jei vietoj to nagrinėtume poras (b, a) su tuo pačiu sąryšiu $R_{>}$, gautume visiškai kitą aibę (žr. pav. 2.3). Atkreipkite dėmesį į žymėjimo piktnaudžiavimą sąryšio apibrėžime, pateiktame lygtimi (2.7): tą patį simbolį R sąmoningai naudojame ir kaip taisyklę, ir kaip tvarkingų porų aibę, tenkinančią šią taisyklę. Kontekstas visada leidžia aiškiai suprasti, kuri reikšmė yra turima omenyje.



2.3 pav. Ta pati sąryšio sąlyga parenka skirtingas tvarkingas poras, priklausomai nuo Dekarto sandaugos tvarkos.

2.4 Ekvivalentumo sąryšiai

Po kelių dienų, praleistų lyginant obuolius, tyrinėtojai pradeda pastebėti netikėtą reiškinį. Vieni sąryšiai sukuria sudėtingą tarpusavio ryšių tinklą. Pavyzdžiui, sąryšis

² Atkreipkite dėmesį, kad čia naudojame kitą simbolį R vietoje $\sim$. Tradiciškai simbolis $\sim$ yra vartojamas sąryšiui vienoje aibėje žymėti. Simbolis R žymi bendresnį sąryšį, apibrėžtą tarp skirtingų aibių.

2 Sąryšiai

„yra sunkesnis už“

leidžia palyginti du obuolius, tačiau nesuteikia jokio akivaizdaus būdo suskirstyti visą jų rinkinį. Visai kitaip elgiasi sąryšis

„yra tos pačios spalvos kaip“.

Užuot sudaręs atsitiktinį ryšių tinklą, jis iš karto suskirsto visus obuolius į aiškiai apibrėžtas grupes:

raudoni obuoliai žali obuoliai geltoni obuoliai.

Tam nebereikia jokių papildomų sprendimų. Pats sąryšis nurodo, kaip objektai turi būti suskirstyti. Kaip tai įvyksta?

Ypatingas sąryšis

Tyrinėtojai paima raudoną obuolį ir nusprendžia surasti visus kitus obuolius, kurie turėtų priklausyti tai pačiai grupei. Tarkime, kad obuolys a yra raudonas. Kadangi kiekvienas obuolys yra tos pačios spalvos kaip ir jis pats,

$$a \sim a,$$

pirmasis grupės narys jau yra žinomas (žr. pav. 2.4, 1). Dabar tarkime, kad kitas obuolys b yra tos pačios spalvos kaip a . Simetriškumas teigia, kad

$$a \sim b \implies b \sim a,$$

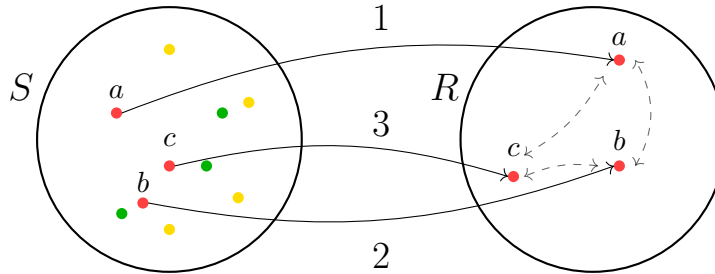
todėl čia nėra jokios dviprasmybės: jei b priklauso tai pačiai grupei kaip a , tai ir a priklauso tai pačiai grupei kaip b . Ryšys galioja abiem kryptimis (žr. pav. 2.4, 2). Galiausiai tarkime, kad trečiasis obuolys c yra tos pačios spalvos kaip b . Tranzityvumas duoda

$$a \sim b, \quad b \sim c \implies a \sim c,$$

todėl ir trečiasis obuolys neišvengiamai patenka į tą pačią grupę (žr. pav. 2.4, 3). Tuomet tyrinėtojai kartoja šią procedūrą. Kiekvieną kartą, kai jie atranda naują obuolį, susijusį su kuriuo nors jau esančiu grupėje, tranzityvumas iš karto įtraukia jį į tą pačią grupę. O kai jie lygina du obuolius, jau priklausančius grupei, simetriškumas garantuoja, kad jų ryšys yra abipusis. Kadangi kiekvienas obuolys yra susijęs pats su savimi, nė vienas obuolys niekada nelieta už savo grupės ribų. Atlikus pakankamai palyginimų, nutinka kai kas nepaprasto. Užuot gavę sudėtingą tarpusavio ryšių tinklą, tyrinėtojai pastebi, kad obuoliai patys susiskirstė į aiškiai apibrėžtas grupes:

raudoni obuoliai žali obuoliai geltoni obuoliai.

Nė vienas obuolys nepriklauso dviems skirtingoms grupėms, ir nė vienas nelieta nepriskirtas jokiai grupei. Sąryšiai, turintys būtent šias tris savybes (refleksija, simetrija, tranzityvumas), vadinami **ekvivalentumo sąryšiais** (angl. *equivalence relations*).



2.4 pav. Aibės S elementų atrankos procesas pagal sąryšį „yra tos pačios spalvos kaip“. Ištininės rodyklės vaizduoja kiekvieną atrankos žingsnį, o brūkšninės rodyklės – sąryšio simetriškumą tarp elementų. Po 3 žingsnio laikoma, kad galioja tranzityvumas.

2.5 Ekvivalentumo klasės

Pasirinkus ekvivalentumo sąryšį, kiekvienas objektas natūraliai apibrėžia visą su juo susijusių objektų rinkinį. Elementui $a \in S$ apibrėžiamo

$$[a] = \{x \in S \mid x \sim a\}, \quad (2.8)$$

vadinamą a **ekvivalentumo klase** (angl. *equivalence class*), o pats elementas a vadinamas šios klasės atstovu. Šis užrašas skaitomas taip:

„Aibė visų objektų aibėje S , ekvivalenčių elementui a .“

Remiantis mūsų pavyzdžiu su obuoliais,

$$[\text{raudonas obuolys}] = \{\text{visi raudoni obuoliai}\},$$

o

$$[\text{žalias obuolys}] = \{\text{visi žali obuoliai}\}.$$

Atkreipkite dėmesį į kai ką nepaprasto. Ankstesniame skyriuje tyrinėtojai krepšius sudarė patys. Čia šie krepšiai atsiranda automatiškai. Pakanka pasirinkti ekvivalentumo sąryšį, ir visos grupės yra apibrėžiamos savaime.

Aibės skaidymas į klases

Dar labiau nustebinantis pastebėjimas yra tas, kad kiekvienas obuolys priklauso tik vienai ekvivalentumo klasei. Nė vienas obuolys negali būti tuo pačiu metu ir raudonas, ir žalias, ir nė vienas nelieta už visų grupių ribų. Tyrinėtojai nusprendė patikrinti savo naujai įgytas matematines priemones, kad įsitikintų, jog būtent taip ir yra. Štai jų pateiktas samprotavimas:

Tegul S yra mūsų obuolių aibė, o $[a]$ – klasė, jungianti visus obuolius $x \in S$, kurie yra susiję su obuoliu a ekvivalentumo sąryšiu. Kadangi $a \sim a$, klasė $[a]$ negali būti tuščia – ji visada turi bent jau patį obuolį a .

Dabar tarkime, kad dvi klasės $[a]$ ir $[b]$ turi bent vieną bendrą obuolį. Tegu tai yra obuolys c . Pagal ekvivalentumo klasės apibrėžimą,

$$c \sim a \quad \text{ir} \quad c \sim b.$$

Kadangi sąryšis yra simetriškas,

$$c \sim a \implies a \sim c,$$

o tranzityvumas iš karto duoda

$$a \sim c, \quad c \sim b \implies a \sim b.$$

Kitaip tariant, dviejų klasių atstovai yra tarpusavyje susiję tuo pačiu sąryšiu. Dabar imkime bet kurį obuolį $x \in [a]$. Pagal apibrėžimą,

$$x \sim a.$$

Kadangi jau žinome, kad $a \sim b$, tranzityvumas leidžia daryti išvadą, kad

$$x \sim b.$$

Vadinasi, x taip pat priklauso klasei $[b]$. Todėl

$$[a] \subseteq [b].$$

Pakartojus tą patį argumentą, sukeitus a ir b vietomis, gauname, kad

$$[b] \subseteq [a].$$

Vadinasi,

$$[a] = [b].$$

Tyrinėtojai priėjo prie nepaprastos išvados: jei dvi ekvivalentumo klasės turi bent vieną bendrą obuolį, jos iš tikrųjų yra ta pati klasė. Skirtingos ekvivalentumo klasės niekada negali persidengti. Todėl kiekvienas ekvivalentumo sąryšis suskaido aibę S į nepersidengiančias aibes,

$$S = \bigcup_{a \in S} [a],$$

vadinamas aibės S **skaidiniais** (angl. *partition*). Šis užrašas skaitomas taip:

„Aibė S yra visų ekvivalentumo sąryšio sukeliamų ekvivalentumo klasių sąjunga.“

Lygiavertiškai tai reiškia, kad kiekvienas aibės S elementas priklauso lygiai vienai ekvivalentumo klasei ir kad šios klasės kartu atkuria visą aibę S .

Galiausiai tyrinėtojai pastebėjo, kad gali būti patogus visas skirtingas ekvivalentumo klases sujungti į vieną rinkinį. Tuomet apibrėžiame aibės S **faktorinę aibę** (angl. *quotient set*) pagal sąryšį $\sim$, žymimą

$$S/\sim = \{[a] \mid a \in S\}, \quad (2.9)$$

kaip aibę, kurios elementai yra būtent aibės S ekvivalentumo klasės pagal sąryšį $\sim$. Kitaip tariant, užuot dirbę su atskirais aibės S elementais, galime dirbti su jų visomis ekvivalentumo klasėmis kaip su atskirais objektais. Kodėl tai patogus?

Pavyzdys

Tarkime, kad du sveikieji skaičiai laikomi ekvivalentiškais tada, kai dalijant iš trijų jie duoda tą pačią liekaną,

$$a \sim b \iff a - b \text{ dalijasi iš } 3.$$

Begalinė sveikųjų skaičių aibė iš karto yra susiskirstoma į tik tris ekvivalentumo klases,

$$[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\},$$

$$[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\},$$

$$[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}.$$

Užuot nagrinėję begalinį skaičių kiekį atskirai, galime tirti tik tris klases. Sąryšis taip suspaudžia sudėtingą aibę į paprastesnę struktūrą.

Struktūrinis pastebėjimas

Ankstesniame skyriuje atradome, kad veiksmas su aibėmis sukuria Būlio algebrą. Šis skyrius atskleidžia kitą mechanizmą, kuriuo matematika kuria struktūrą. Pradedame nuo aibių,

$$S = \{a, b, c, \dots\},$$

2 Sąryšiai

įvedame sąryšį,

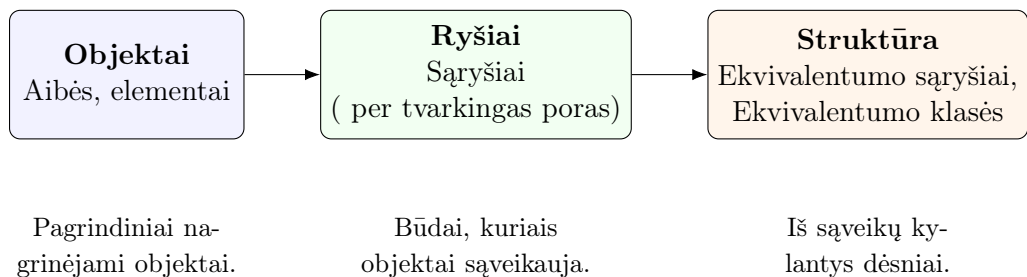
$$\sim,$$

ir gauname visiškai naują struktūrą,

$$S/\sim = \{[a] \mid a \in S\},$$

visų ekvivalentumo klasių rinkinį. Kaip veiksmai su aibėmis transformavo aibių rinkinius į Būlio algebrą, taip ekvivalentumo sąryšiai transformuoja objektų rinkinius į klasių rinkinius. Šis gebėjimas pakeisti daugelį atskirų objektų mažesniu skaičiumi ekvivalentumo klasių yra vienas iš centrinių šiuolaikinės matematikos organizavimo principų.

Struktūrinė santrauka



2.6 Uždaviniai

2.1 Tegul

$$A = \{1, 2, 3, 4\}.$$

- (a) Sudarykite Dekarto sandaugą $A \times A$. Kokia formulė nusako tvarkingų porų skaičių šioje sandaugoje? Ar galite šią formulę apibendrinti Dekarto sandaugai $A \times \dots \times A$, kur aibė A kartojama N kartų?
- (b) Tegul R_1 ir R_2 yra sąryšiai aibėje A :

$$R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 1)\},$$

$$R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 3)\}.$$

Nustatykite, ar sąryšiai R_1 ir R_2 yra refleksyvūs, simetriški ir tranzityvūs. Ar R_1 yra ekvivalentumo sąryšis? Ar R_2 yra ekvivalentumo sąryšis?

- (c) Duotas sąryšis aibėje A :

$$R_3 = \{(x, y) \in A \times A \mid |x - y| \text{ yra lyginis skaičius}\}.$$

Įsitikinkite, kad R_3 yra ekvivalentumo sąryšis. Kokios susidaro ekvivalentumo klasės?

2.2 Tegul

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}.$$

Aibėje B apibrėžtas sąryšis R_B :

$$R_B = \{(x, y) \in B \times B \mid x - y \text{ dalijasi iš } 4\}.$$

- (a) Įsitikinkite, kad R_B yra ekvivalentumo sąryšis.
- (b) Užrašykite faktorinę aibę $B / \sim$.
- (c) Nenurodydami visų tvarkingų porų, nustatykite, kiek elementų turi sąryšis R_B .

3 Atvaizdavimai

Mūsų tyrinėtojai vis labiau pavargsta nuo nesibaigiančio darbo su obuoliais. Kiekviena diena pareikalavo nemažai pastangų, kad jų matematinė kalba pasiektų dabartinį tikslumo lygį – jie išmoko įvairiais būdais pertvarkyti obuolius, atrado po šiais veiksmais slypintį algebrinį pasaulį ir suprato, kaip suskaidyti savo krepšius pagal sąryšius tarp elementų.

Kelionei tęsiantis, jie nusprendžia pasikviesti pagalbos. Prie ekspedicijos prisijungia nedidelė naujų narių grupė. Tačiau daugiau rankų reiškia ir naują iššūkį: anksčiau paprasto ir intuityvaus darbų pasidalijimo nebeužtenka. Padidėjus grupei, darbo organizavimas tampa neišvengiamas. Vienus obuolius reikia nugabenti į sandėlį, kitus – patikrinti, o dar kitus – perduoti kitoms grupėms. Iki šiol pakakusi sąryšių kalba nusako, kurie objektai gali būti susiję, tačiau ji negarantuoja vienareikšmio darbų paskirstymo. Būtent šiuo momentu kyla natūralus klausimas:

Kam turėtų būti priskirtas kiekvienas obuolys?

Tyrinėtojai jau žino, kad sąryšis tarp dviejų aibių yra tiesiog jų Dekarto sandaugos poaibis,

$$R \subseteq A \times B,$$

kuriame pirmosios aibės elementas gali būti susietas su daugeliu antrosios aibės elementų arba apskritai nė su vienu. Toks lankstumas naudingas nagrinėjant bendruosius sąryšius, tačiau organizuojant augančią ekspediciją reikia kur kas griežtesnės taisyklės. Tarkime, kad turime dvi aibes:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

vaizduojančią visus kitą rytą surinktus obuolius, ir

$$B = \{\text{sandėliavimo krepšys, tikrinimo vieta, mainų punktas}\},$$

vaizduojančią visas galimas paskirties vietas. Tyrinėtojai nusprendžia nagrinėti tik tuos sąryšius, kurie tenkina dar vieną papildomą sąlygą:

Kiekvienas pirmosios aibės elementas yra susietas su vienu ir tik vienu antrosios aibės elementu.

Toks sąryšis vadinamas **atvaizdavimu** (angl. *mapping*) arba **funkcija**. Taigi, atvaizdavimas yra ne kas kita, kaip specialus Dekarto sandaugos poaibis

$$f \subseteq A \times B,$$

kurio tvarkingos poros tenkina šią vienareikšmiškumo sąlygą. Paprastai rašome

$$f : A \rightarrow B,$$

ir skaitome:

„ f yra atvaizdavimas iš A į B .“

Jeigu obuolys $a \in A$ yra priskirtas paskirties vietai $b \in B$, rašome

$$f(a) = b,$$

ir vadiname b elemento a **atvaizdžiu** (angl. *image*) pagal atvaizdavimą f . Aibė A vadinama f **apibrėžimo sritimi** arba **domenu** (angl. *domain*): ji apima visus elementus, kuriems priskyrimas yra apibrėžtas. Aibė B vadinama **kodomenu** (angl. *codomain*): ji apima visas galimas paskirties reikšmes, kurias gali gauti elementas $a \in A$. Visų tų paskirčių, kurios iš tikrųjų yra pasiekiamos, aibė vadinama atvaizdavimo **vaizdiniu** (angl. *image*) arba **reikšmių sritimi**:

$$\text{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in A\}. \quad (3.1)$$

Reikšmių sritis visada yra kodomeno poaibis,

$$\text{Im}(f) \subseteq B,$$

nes kai kurie kodomeno elementai gali būti nepasiekiami atvaizdavimo metu. Pavyzdžiui, tarkime, kad aibėje A yra tik $n = 4$ obuoliai, o ekspedicija naudoja taisyklę

$$\begin{aligned} f(a_1) &= \text{sandėliavimo krepšys}, & f(a_2) &= \text{tikrinimo vieta}, \\ f(a_3) &= \text{sandėliavimo krepšys}, & f(a_4) &= \text{tikrinimo vieta}. \end{aligned}$$

Tuomet kiekvienam aibės A elementui yra priskirtas atvaizdis, tačiau elementas „mainų punktas“ $\in B$ niekada nepasiekiamas. Šiuo atveju

$$\text{Im}(f) = \{\text{sandėliavimo krepšys, tikrinimo vieta}\}.$$

Iš čia

$$\text{Im}(f) \subset B.$$

Nors terminologija gali skambėti naujai, žymėjimas jau yra pažįstamas. Elementariojoje matematikoje atvaizdavimai paprastai pristatomi kaip *funkcijos*. Vienintelis skirtumas yra požiūris: vietoj to, kad galvotume apie formules, funkcijas laikome taisyklėmis, kurios priskiria vienos aibės elementus kitos aibės elementams.

3.1 Atvaizdavimų tipai

Ne visi atvaizdavimai elgiasi vienodai. Vieni išsaugo elementų skirtumus, o kiti užtikrina, kad būtų pasiekta kiekviena galima paskirtis. Šie elgesio skirtumai yra pakankamai svarbūs, kad jiems būtų suteikti atskiri pavadinimai. Šiame skyriuje svarbu susieti mokykloje jau žinomas funkcijas su tam tikrais atvaizdavimų tipais, todėl kiekvienam tipui bus pateikta po vieną pavyzdį.

3.1.1 Injektyvūs atvaizdavimai

Tarkime, kad du skirtingi obuoliai niekada nėra priskiriami tai pačiai paskirties vietai. Kitaip tariant, kai

$$f(a_1) = f(a_2),$$

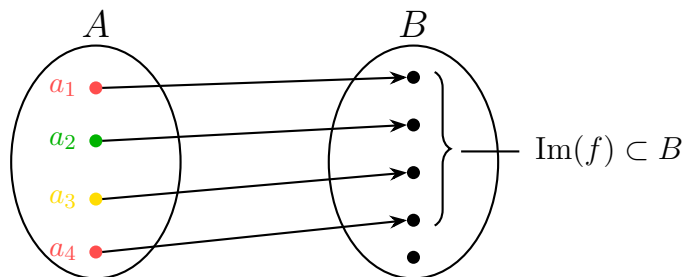
būtinai turi galioti

$$a_1 = a_2.$$

Toks atvaizdavimas vadinamas **injektyviu** (angl. *injective*). Injektyvus atvaizdavimas niekada nesulieja skirtingų elementų. Jį galima įsivaizduoti kaip rodyklių rinkinį, kuriame jokios dvi rodyklės nepasiekia tos pačios vietos (žr. pav. 3.1). Vienas jums pažįstamas toks atvaizdavimas yra šaknies funkcija

$$f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f(x) = \sqrt{x}.$$

Neįmanoma rasti skirtingų domeno elementų $x_1 \neq x_2$, kad $\sqrt{x_1} = \sqrt{x_2}$.



3.1 pav. Injektyvus atvaizdavimas. Skirtingi aibės A elementai yra priskiriami skirtingiems aibės B elementams, todėl jokios dvi rodyklės nepasiekia tos pačios vietos. Pastebėkite, kad vienas aibės B elementas lieka nepanaudotas.

3.1.2 Surjektyvūs atvaizdavimai

Dabar įsivaizduokime, kad kiekviena ekspedicijos darbo vieta gauna bent po vieną obuolį. Nė viena paskirties vieta nelieta nepanaudota. Galime rašyti, kad kiekvienam elementui $b \in B$ egzistuoja elementas $a \in A$, toks kad

$$f(a) = b.$$

Vadinasi,

$$\text{Im}(f) = B.$$

Toks atvaizdavimas vadinamas **surjektyviu** (angl. *surjective*). Surjektyviame atvaizdavime vaizdinys sutampa su kodomenu (žr. pav. 3.2). Pavyzdžiui, nagrinėkime tiesinę funkciją

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = kx + b, \quad k \neq 0.$$

Ji yra surjektyvi, nes kiekvienas realus skaičius pasiekiamas tam tikram elementui $x \in \mathbb{R}$. Kita vertus, funkcija

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

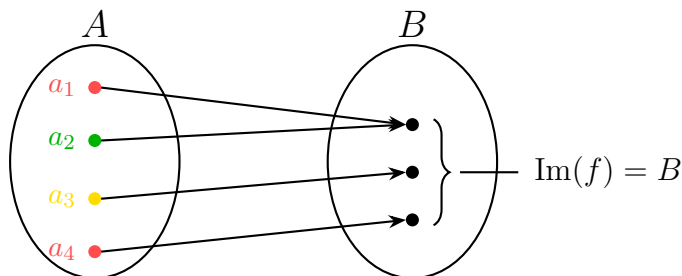
nėra surjektyvi, nes jos vaizdinys yra visų neneigiamų realiųjų skaičių aibė,

$$\text{Im}(f) = [0, +\infty),$$

kuri nesutampa su kodomenu $\mathbb{R}$. Svarbu pabrėžti, kad atvaizdavimą galima paversti surjektyviu apribojant kodomeną. Tokiu būdu atvaizdavimas

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad f(x) = x^2$$

tampa surjektyvus.



3.2 pav. Surjektyvus atvaizdavimas. Kiekvienas aibės B elementas yra bent vieno aibės A elemento atvaizdis, todėl $\text{Im}(f) = B$. Pastebėkite, kad šis atvaizdavimas nėra injektyvus: keli aibės A elementai gali turėti tą patį atvaizdį.

3.1.3 Bijektyvūs atvaizdavimai

Išpūdingiausia situacija atsiranda tada, kai atvaizdavimas yra ir injektyvus, ir surjektyvus. Toks atvaizdavimas vadinamas **bijektyviu** (angl. *bijection*). Bijekcija kiekvieną apibrėžimo srities elementą susieja su lygiai vienu kodomeno elementu, ir kiekvienas

kodomeno elementas yra pasiekiamas lygiai vieną kartą. Taigi, niekas neprarandama ir niekas nepasikartoja.

Tarkime, kad ekspedicijoje yra $n = 3$ obuoliai ir trys paskirties vietos:

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}, \quad B = \{\text{sandėliavimo krepšys, tikrinimo vieta, mainų punktas}\}.$$

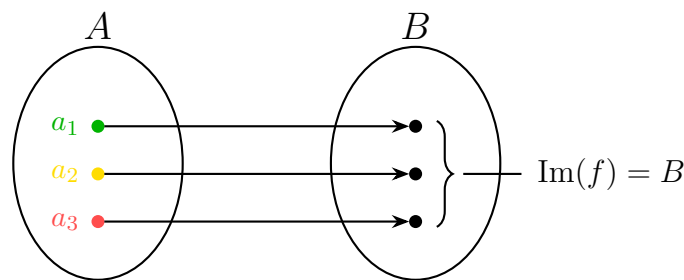
Panagrinėkime atvaizdavimą, apibrėžtą taip:

$$f(a_1) = \text{tikrinimo vieta}, \quad f(a_2) = \text{mainų punktas}, \quad f(a_3) = \text{sandėliavimo krepšys}.$$

Kiekvienam aibės A elementui priskiriamas unikalus atvaizdis, o kiekvienas aibės B elementas yra pasiekiamas lygiai vieną kartą (žr. pav. 3.3). Taigi, f yra bijekcija. Pavyzdžiui, eksponentinė funkcija

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), \quad f(x) = e^x$$

yra bijektyvi, nes ji yra ir injektyvi (neegzistuoja skirtingi domeno elementai $x_1 \neq x_2$, kad $e^{x_1} = e^{x_2}$), ir surjektyvi (vaizdinys sutampa su kodomenu). Kai tarp dviejų baigtinių aibių egzistuoja bijekcija, jos turi tą patį elementų skaičių.



3.3 pav. Bijektyvus atvaizdavimas. Kiekvienas aibės A elementas yra priskiriamas unikaliam aibės B elementui, ir kiekvienas aibės B elementas yra pasiekiamas lygiai vieną kartą. Todėl šis atvaizdavimas yra ir injektyvus, ir surjektyvus.

3.2 Atvirkštiniai atvaizdavimai

Ekspedicija sėkmingai užbaigė visiškai tvarkingą obuolių priskyrimą paskirties vietoms. Jei kiekvienas obuolys pateko į lygiai vieną vietą ir kiekviena vieta gavo lygiai vieną obuolį, tuomet turėtų būti įmanoma atkurti pradinę sąrangą iš galutinio išsidėstymo. Ši idėja veda prie **atvirkštinio atvaizdavimo** sąvokos.

Tegu

$$f : A \rightarrow B$$

yra bijekcija. Tuomet egzistuoja atvaizdavimas

$$f^{-1} : B \rightarrow A, \tag{3.2}$$

kad

$$f^{-1}(f(a)) = a \quad \text{visiems } a \in A,$$

ir

$$f(f^{-1}(b)) = b \quad \text{visiems } b \in B.$$

Atvaizdavimas f^{-1} „atšaukia“ atvaizdavimo f veiksmą. Jei obuolys a_2 buvo nusiųstas į mainų punktą, tai atvirkštinis atvaizdavimas grąžina jį atgal į tą pačią vietą, iš kurios jis buvo priskirtas. Jei atvaizdavimas nėra bijektyvus, toks atstatymas yra neįmanomas: informacija arba prarandama, arba dubliuojama, ir pradinės sąrangos vienareikšmiškai atkurti nebegalima. Ekspedicijos nariai nusprendė trumpam sustoti ir tai patikrinti. Štai jų pateiktas argumentas:

Dar kartą pažvelkime į atvaizdavimo taisyklę:

Kiekvienas pirmosios aibės elementas yra susiejamas su vienu ir tik vienu antrosios aibės elementu.

Ši taisyklė užtikrina, kad judant į priekį, iš A į B , niekada neatsiranda neapibrėžtumo: kiekvienas obuolys tiksliai žino, kur jis yra siunčiamas. Tačiau dabar pabandykime procesą apversti. Ar galime tokiu pačiu būdu grįžti iš B atgal į A ?

Iškart išryškėja dvi problemos.

Pirma, tarkime, kad du skirtingi obuoliai patenka į tą pačią darbo vietą. Tuomet vienas elementas $b \in B$ turėtų būti susietas su daugiau nei vienu elementu iš A . Tačiau tai prieštarauja aukščiau pateiktai taisyklei: atvaizdavimas negali vienam elementui priskirti kelis elementus (žr. pav. 3.4, kairėje). Taigi, apvertimas tampa neįmanomas. Tai ir yra reikalavimas, kad skirtingi aibės A elementai niekada nesidalintų ta pačia paskirties vieta — injektyvumas.

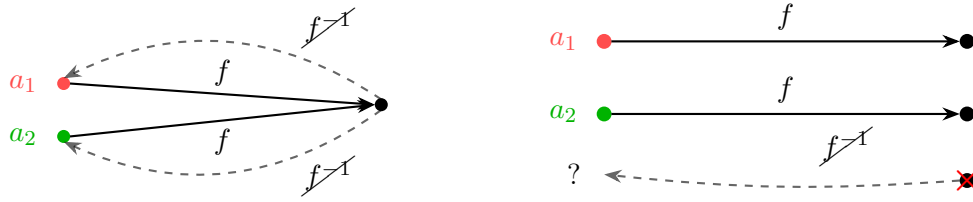
Antra, tarkime, kad kai kurios darbo vietos gali niekada negauti nė vieno obuolio. Tokiam elementui $b \in B$ nėra jokio elemento iš A , kurį būtų galima jam priskirti atvirkštine kryptimi. Galima būtų tiesiog ignoruoti tokius nepanaudotus elementus, tačiau tuomet atvirkštinė taisyklė nebeturėtų aibės B kaip savo apibrėžimo srities — ji būtų apibrėžta tik vaizdinyje $f(A)$. Kadangi siekiame atvirkštinio atvaizdavimo

$$f^{-1} : B \rightarrow A,$$

kiekvienas B elementas turi turėti kilmę iš A (žr. pav. 3.4, dešinėje). Tai ir yra reikalavimas, kad B nebūtų paliktas „nepanaudotas“ — surjektyvumas.

Tik kai abi šios problemos išnyksta, apvertimas tampa įmanomas. Tuomet kiekvienas $b \in B$ turi lygiai vieną kilmę aibėje A , ir ekspedicija gali apibrėžti atvirkštinę taisyklę, kuri vėl tenkina atvaizdavimo apibrėžimą.

Atvirkštinio atvaizdavimo idėja jums nėra nauja, net jei mokykloje ji dar nebuvo pateikta tokiu būdu. Atvirkštinės funkcijos jau pasirodo pažįstamais pavadinimais, tokiomis kaip arcsin, arccos ir arctan. Šios funkcijos „atšaukia“ sin, cos ir tan veiksmą, at-



3.4 pav. Dvi situacijos, kai atvaizdavimo apvertimas nepavyksta: injektyvumo pažeidimas (kairėje) ir surjektyvumo pažeidimas (dešinėje).

statydamos pradinį kampą iš duotos reikšmės. Panašiai logaritminės funkcijos atšaukia eksponentines: funkcija $\ln x$ yra atvirkštinė funkcijai e^x .

3.3 Tapatybės atvaizdavimai

Tarp visų galimų atvaizdavimų egzistuoja vienas, kuris neatlieka jokio veiksmo. Bet kuriai aibei A apibrėžiame atvaizdavimą

$$\text{id}_A : A \rightarrow A$$

taip:

$$\text{id}_A(a) = a \quad \text{visiems } a \in A.$$

Šis atvaizdavimas vadinamas **tapatybės atvaizdavimu** (angl. *identity mapping*). Jis kiekvieną elementą palieka tiksliai toje pačioje vietoje. Tapatybės atvaizdavimas atitinka situaciją, kai kiekvienas obuolys lieka savo pradinėje vietoje ir nėra nei perkeliamas, nei pakeičiamas.

Nors jis labai paprastas, tapatybės atvaizdavimas atlieka svarbų vaidmenį, kuris paaiškės vėlesniuose skyriuose. Iš esmės jis veikia kaip neutralus elementas, panašiai kaip skaičių dauginimas iš 1 jų nepakeičia.

3.4 Atvaizdavimų kompozicija

Ekspedicijos nariai nusprendė užduotis vykdyti etapais. Pirmiausia obuoliai siunčiami į tarpines stotis, o po to vėl paskirstomi iš naujo. Tai natūraliai veda prie atvaizdavimų jungimo.

Tegu

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C.$$

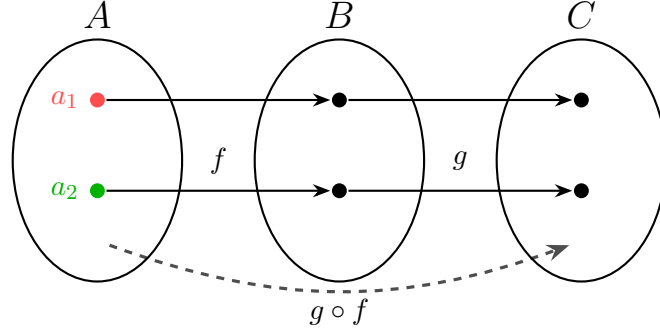
Jų **kompozicija** (angl. *composition*) apibrėžiama kaip atvaizdavimas

$$g \circ f : A \rightarrow C, \tag{3.3}$$

kad

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)). \tag{3.4}$$

Tai yra, pirmiausia pritaikome f , o tada gautam rezultatui pritaikome g ¹ (žr. pav. 3.5). Ekspedicijos kontekste tai reiškia tokį procesą: obuolys pirmiausia siunčiamas į darbo vietą aibėje B , o iš ten perduodamas į galutinę paskirties vietą aibėje C . Kompozicija leidžia sudėtingus procesus sukurti iš paprastesnių. Ilga priskyrimų seka gali būti suprantama kaip vienas bendras virsmas.



3.5 pav. Atvaizdavimų kompozicija. Aibės A elementas pirmiausia per atvaizdavimą f siunčiamas į B , o po to iš B per atvaizdavimą g – į C , gaunant sudėtinį atvaizdavimą $g \circ f : A \rightarrow C$.

3.5 Atvaizdavimų savybės

Ekspedicijai tampant vis labiau organizuotai, ima ryškėti tam tikri atvaizdavimų elgesio dėsningumai.

Pirma, kompozicija yra asociatyvi. Jei turime atvaizdavimus

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad h : C \rightarrow D,$$

tuomet

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \quad (3.5)$$

Norėdami tai patikrinti, palyginame abiejų atvaizdavimų poveikį bet kuriam elementui $a \in A$. Pirma,

$$(h \circ (g \circ f))(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a))).$$

Kita vertus,

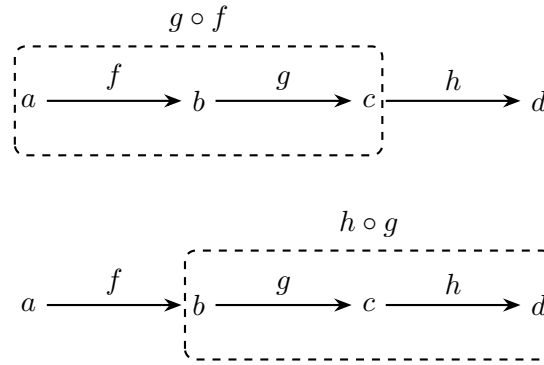
$$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))).$$

Kadangi abiem atvejais gauname tą patį rezultatą kiekvienam $a \in A$, šie du atvaizdavimai yra lygūs (žr. pav. 3.6). Tai reiškia, kad vykdant kelis priskyrimo etapus, jų grupavimas neturi reikšmės.

Antra, tapatybės atvaizdavimai veikia neutraliai:

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f. \quad (3.6)$$

¹ Atkreipkite dėmesį, kad atvaizdavimų kompozicija skaitoma iš dešinės į kairę.



3.6 pav. Kompozicijos asociatyvumas, vaizduojamas kaip veiksmų grupavimas.

Tapatybės atvaizdavimo pritaikymas prieš arba po proceso rezultatų nepakeičia. Apatinis indeksas nurodo aibę, kuriai taikomas tapatybės atvaizdavimas, nes „nieko neveikimas“ priklauso nuo to, kokiems objektams jis taikomas.

Galiausiai, atvirkštiniai atvaizdavimai „apverčia“ kompoziciją. Jei f yra bijekcija, tuomet

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B. \quad (3.7)$$

Tai reiškia, kad kiekvienas visiškai tvarkingas priskyrimas gali būti atšauktas, grąžinant kiekvieną obuolį į jo pradinę vietą.

Konkretus pavyzdys

Pailiustruokime šias savybes ir atlikime visus nagrinėtus veiksmus, remdamiesi paprastu pavyzdžiu. Duotos aibės

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{4, 5, 6\}, \quad C = \{7, 8, 9\}.$$

Apibrėžiame atvaizdavimus

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C$$

taip:

$$f(1) = 4, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 6,$$

ir

$$g(4) = 8, \quad g(5) = 7, \quad g(6) = 9.$$

Tapatybės atvaizdavimai

Galime apibrėžti tapatybės atvaizdavimą kiekvienai aibei:

$$\text{id}_A(1) = 1, \quad \text{id}_A(2) = 2, \quad \text{id}_A(3) = 3,$$

$$\text{id}_B(4) = 4, \quad \text{id}_B(5) = 5, \quad \text{id}_B(6) = 6.$$

3 Atvaizdavimai

Patikrinkime savybes

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f.$$

Įsistatę gauname, kad

$$(f \circ \text{id}_A)(2) = f(\text{id}_A(2)) = f(2) = 5.$$

$$(\text{id}_B \circ f)(2) = \text{id}_B(f(2)) = \text{id}_B(5) = 5.$$

Kompozicija

Paskaičiuokime kompoziciją $g \circ f : A \rightarrow C$:

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(4) = 8,$$

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(5) = 7,$$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(6) = 9.$$

Vadinasi,

$$g \circ f : 1 \mapsto 8, \quad 2 \mapsto 7, \quad 3 \mapsto 9.$$

Atvirkštiniai atvaizdavimai

Atvaizdavimas f yra bijekcija, todėl jis turi atvirkštinį

$$f^{-1} : B \rightarrow A,$$

kuris apibrėžiamas taip:

$$f^{-1}(4) = 1, \quad f^{-1}(5) = 2, \quad f^{-1}(6) = 3.$$

Analogiškai,

$$g^{-1}(8) = 4, \quad g^{-1}(7) = 5, \quad g^{-1}(9) = 6.$$

Galime patikrinti savybę, duota lygtimi (3.7):

$$f^{-1}(f(2)) = f^{-1}(5) = 2 = \text{id}_A(2), \quad f(f^{-1}(5)) = f(2) = 5 = \text{id}_B(5).$$

3.6 Struktūrą išsaugantys atvaizdavimai

Iki šiol matėme, kaip matematiniai objektai palaipsniui įgyja struktūrą. Aibės gali būti jungiamos naudojant tokius veiksmus kaip sąjunga, sankirta ir papildinys, taip sudarydamos turtingą sistemą, vadinamą Būlio algebra. Tuo tarpu sąryšiai leidžia lyginti objektus ir atskleisti paslėptą organizaciją, pavyzdžiui, suskirstymą į ekvivalentumo klases. Galiausiai atvaizdavimai įveda visiškai naują idėją: galimybę transformuoti vieną objektų rinkinį į kitą.

Šiame etape ekspedicijos nariai kuriam laikui sustojo ir ėmė svarstyti subtilesnį klausimą. Iš pirmo žvilgsnio atvaizdavimas tiesiog priskiria vienos aibės elementus kitos aibės elementams. Tačiau tai tik pradžia. Atsiranda daug naujų klausimų, kai dėmesį nukreipiame ne į pavienius elementus, o į išiskus objektų rinkinius. Galime sutelkti dėmesį į vieną gilesnį klausimą:

Kas nutinka algebrinei struktūrai, kai pritaikome atvaizdavimą?

Ekspedicijos nariai nusprendė sugrįžti prie anksčiau atrasto matematinio pasaulio — Būlio algebros. I skyriuje parodėme, kad galios aibė $\mathcal{P}(U)$, t.y. visų galimų universaliosios aibės U poaibių aibė, yra uždara sąjungos, sankirtos ir papildinio atžvilgiu. Šie veiksmai kartu su fiksuotu taisyklių skaičiumi paverčia $\mathcal{P}(U)$ Būlio algebra.

Dabar tarkime, kad turime atvaizdavimą

$$f : X \rightarrow Y.$$

Nors f veikia tik pavienius aibės X elementus, jis taip pat indukuoja būdą transformuoti ištisus poaibius. Norėdami tai pamatyti, imkime bet kurį poaibį $A \subseteq X$. Kiekvienas elementas $a \in A$ yra siunčiamas į elementą $f(a) \in Y$, ir apibrėžkime

$$f(A) := \{ f(a) \in Y \mid a \in A \}.$$

Taip X poaibis yra transformuojamas į Y poaibį. Tačiau tai iš karto kelia subtilesnį klausimą:

Kas nutinka, kai pirmiausia sujungiame X poaibius ir tik tada pritaikome atvaizdavimą, palyginus su situacija, kai pirmiausia pritaikome atvaizdavimą, o tik tada sujungiame gautus Y poaibius?

Norėdami šią idėją suformuluoti tiksliai, turime palyginti dvi skirtingas procedūras:

- Pirmiausia sujungiame X poaibius, o tada pritaikome f .
- Pirmiausia pritaikome f kiekvienam poaibiui, o tada sujungiame gautus vaizdinius aibėje Y .

Jei šios dvi procedūros visada duoda tą patį rezultatą, tuomet galime sakyti, kad atvaizdavimas išsaugo aibių jungimo būdą. Dėl šios priežasties lyginame išraiškas

$$f(A * B) \quad \text{ir} \quad f(A) * f(B),$$

kur veiksmas $*$ mūsų atveju gali būti $\cup$ arba $\cap$. Papildinio atveju lyginame išraiškas

$$f(A^c) \quad \text{ir} \quad f(A)^c.$$

Jos aprašo tą patį procesą, atliekamą skirtinga tvarka: pirmiausia „sujungiame, tada transformuojame“ ir „transformuojame, tada sujungiame“. Šios procedūros leis mums atsakyti į klausimą:

Ar visi atvaizdavimai išsaugo Būlio algebrinę struktūrą?

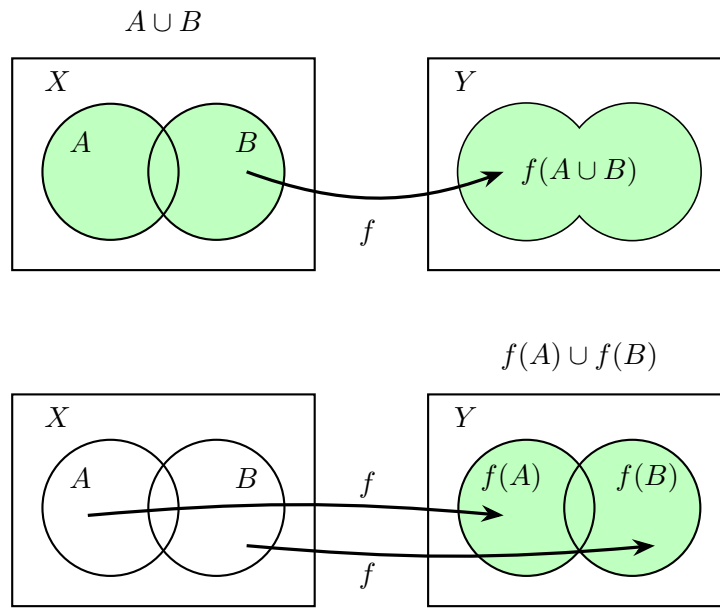
Sajunga

Tegu $A, B \subseteq X$. Elementas priklauso $A \cup B$ tada ir tik tada, kai jis priklauso bent vienai iš aibių A arba B . Taikydami f , gauname (žr. pav. 3.7, viršuje):

$$f(A \cup B) = \{f(x) \mid x \in A \cup B\}.$$

Tačiau kiekvienas elementas iš $A \cup B$ priklauso arba A , arba B , todėl tai yra tapatu teiginiui (žr. pav. 3.7, apačioje)

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$



3.7 pav. Sąjungos atvaizdavimas atitinka vaizdinių sąjungą.

Sankirta

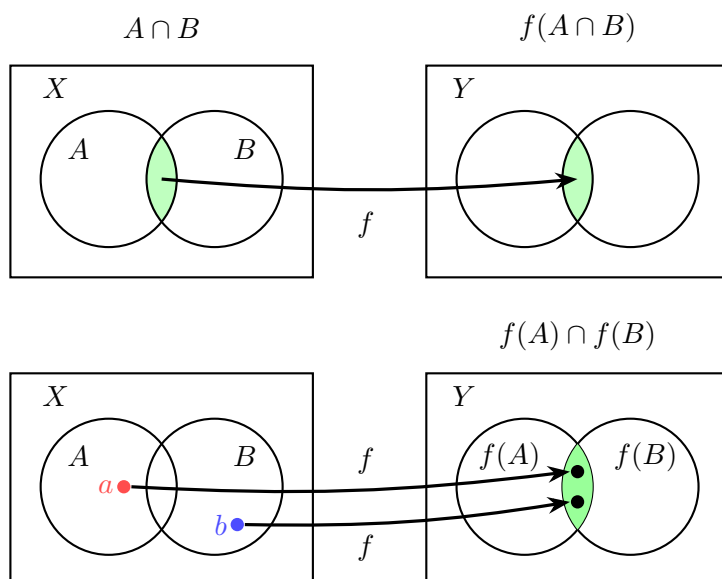
Dabar nagrinėkime $A \cap B$. Elementas priklauso $A \cap B$ tik tada, kai jis vienu metu priklauso abiem aibėms. Taikydami atvaizdavimą gauname:

$$f(A \cap B) = \{f(x) \mid x \in A \cap B\}.$$

Tačiau čia situacija yra subtilesnė: bendru atveju

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B),$$

tačiau lygybė gali negaliooti, jei skirtingi A ir B elementai yra atvaizduojami į tą pačią vietą arba sritį Y aibėje (žr. pav. 3.8, apačioje). Taigi, sankirtos struktūra nėra automatiškai išsaugoma.



3.8 pav. Bendru atveju sankirta nėra išsaugoma atvaizdavimų. Skirtingi elementai, esantys už $A \cap B$ ribų, gali būti atvaizduoti į tą pačią sritį $f(A) \cap f(B)$.

Pavyzdžiui, tarkime

$$X = \{1, 2\}, \quad Y = \{3, 4\}$$

ir

$$A = \{1\} \subset X, \quad B = \{2\} \subset X.$$

Apibrėžkime atvaizdavimą f taip:

$$f(1) = 3, \quad f(2) = 3.$$

Tuomet

$$f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset,$$

bet

$$f(A) \cap f(B) = \{3\}.$$

Vadinasi,

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

Papildiniai

Galiausiai nagrinėkime papildinius. Elementas priklauso A^c tada, kai jis yra aibėje X , bet nėra aibėje A . Vaizdinys $f(A^c)$ priklauso nuo to, kaip f paskirsto aibės X elementus į Y , ir apskritai nėra jokios priežasties, kodėl

$$f(A^c)$$

3 Atvaizdavimai

turėtų elgtis kaip aibės $f(A)$ papildinys.

Tai rodo, kad nors atvaizdavimai visada perkelia aibes į kitą aibę, jie automatiškai neišsaugo Būlio struktūros. Todėl esame priversti prieiti prie esminės idėjos:

Tik ypatingi atvaizdavimai išsaugo aibių jungimo per sąjungą, sankirtą ir papildinį struktūrą.

Tokie atvaizdavimai ne tik perkelia elementus tarp aibių — jie kartu perneša visą algebrinę struktūrą. Dabar atėjo metas sugrįžti prie pradinio klausimo, kuris nedavė ramybės ekspedicijos nariams:

Kas nutinka algebrinei struktūrai, kai pritaikome atvaizdavimą?

Ypatingas atvaizdavimas

Ekspedicijos nariai sugrįžo prie pačios pirmosios Būlio algebros, su kuria buvo susidūrę. Tegu

$$U = \{\text{raudonas}, \text{žalias}\},$$

o kitas rinkinys susideda iš geometrinių figūrų, kurias jie dažnai mato savo gyvenamojoje vietoje:

$$V = \{\triangle, \square\}.$$

Tiek $\mathcal{P}(U)$, tiek $\mathcal{P}(V)$ turi natūralią Būlio algebrų struktūrą su sąjungos, sankirtos ir papildinio veiksmais.

Iš pirmo žvilgsnio šios dvi aibės atrodo visiškai nesusijusios. Vieną sudaro obuoliai, kitą – geometrinių figūrų. Vis dėlto ekspedicijos nariai pastebėjo, kad kiekvieną objektą iš U galima suporuoti su lygiai vienu objektu iš V :

$$f(\text{raudonas}) = \triangle, \quad f(\text{žalias}) = \square.$$

Šis atvaizdavimas iš karto indukuoja transformaciją tarp atitinkamų galios aibių,

$$\mathcal{P}(U) \longrightarrow \mathcal{P}(V),$$

kiekvienam poaibiui $A \subseteq U$ priskirdamas poaibį

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq V.$$

Kitaip tariant, kiekvienas poaibio elementas pakeičiamas savo vaizdiniu pagal atvaizdavimą f . Pavyzdžiui,

$$\{\text{raudonas}\} \mapsto \{\triangle\}, \quad \{\text{žalias}\} \mapsto \{\square\}, \quad \{\text{raudonas}, \text{žalias}\} \mapsto \{\triangle, \square\}.$$

Tuomet ekspedicijos nariai paklausė, ar Būlio veiksmi yra išsaugomi šios transformacijos. Kaip jau parodėme anksčiau, sąjungos elgiasi nepriekaištingai: nesvarbu, ar atvaizdavimą f pritaikome prieš sąjungą, ar po jos – rezultatas visada tas pats.

Tuomet jie perėjo prie sankirtų. Tarkime

$$A = \{\text{raudonas}\}, \quad B = \{\text{žalias}\}, \quad C = \{\text{žalias, raudonas}\}.$$

Kadangi $A \cap B = \emptyset$, gauname

$$f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

Kita vertus,

$$f(A) \cap f(B) = \{\triangle\} \cap \{\square\} = \emptyset.$$

Tas pats galioja visiems U poaibiems. Taigi, šiuo atveju sankirta yra išsaugoma.

Galiausiai jie išnagrinėjo papildinius. Universaliosioms aibėms U ir V turime

$$A^c = \{\text{žalias}\}, \quad B^c = \{\text{raudonas}\}, \quad C^c = \emptyset.$$

Taikydami atvaizdavimą gauname

$$f(A^c) = \{\square\}, \quad f(B^c) = \{\triangle\}, \quad f(C^c) = \emptyset.$$

Kita vertus,

$$f(A)^c = \{\triangle\}^c = \{\square\}, \quad f(B)^c = \{\square\}^c = \{\triangle\}, \quad f(C)^c = \{\triangle, \square\}^c = \emptyset.$$

Taigi, šiame pavyzdyje papildiniai taip pat yra išsaugomi.

Būlio veiksmams elgiasi taip pat, kaip ir prieš transformaciją. Objektai visiškai pasikeitė, tačiau algebrinė struktūra liko nepakitusi. Tokie atvaizdavimai, pasižymintys šia savybe, vadinami **homomorfizmais** (angl. *homomorphisms*). Homomorfizmas yra atvaizdavimas, kuris išsaugo veiksmus, apibrėžiančius algebrinę struktūrą. Būlio algebrų atveju tai reiškia, kad visiems poaibiems $M, N \subseteq U$ galioja

$$f(M \cup N) = f(M) \cup f(N),$$

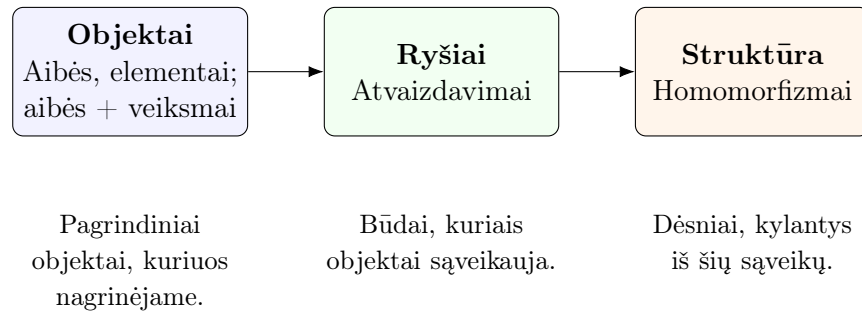
$$f(M \cap N) = f(M) \cap f(N),$$

$$f(M^c) = f(M)^c.$$

Ekspedicijos nariai buvo priblokšti. Visos jų kelionės metu jie atrado, kad matematiniai objektai palaipsniui organizuojasi į vis turtingesnes struktūras. Dabar jie susidūrė su visiškai nauja idėja: matematika yra ne tik apie struktūrų kūrimą, bet ir apie tai, kad būtų atpažįstama, kada dvi iš pirmo žvilgsnio skirtingos struktūros algebriniu požiūriu iš tiesų yra tapačios.

Homomorfizmas leidžia palyginti skirtingus matematinius pasaulius neprarandant tų ryšių, kurie daro juos įdomius. Nors obuoliai ir geometrinės figūros atrodo visiškai nesusijusios, jų Būlio algebros elgiasi lygiai taip pat. Matematikui struktūros išsaugojimas dažnai yra kur kas svarbesnis nei išorinis panašumas.

Struktūrinė santrauka



3.7 Uždaviniai

3.1 Duotos aibės

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad Y = \{a, b, c\}.$$

Atvaizdavimas $f : X \rightarrow Y$ yra apibrėžiamas taip:

$$f(1) = a, \quad f(2) = b, \quad f(3) = b, \quad f(4) = c.$$

- Aspkaičiuokite $f(\{1, 2\})$, $f(\{2, 3\})$, ir $f(\{3, 4\})$.
- Apskaičiuokite $f(\{1, 2, 3\})$.
- Ar kiekvienas aibės Y elementas pasirodo kaip atvaizdis kažkokio aibės X elemento?

3.2 Duotos aibės

$$X = \{\sqrt{2}, \pi, e\}, \quad Y = \{a, b\}.$$

Atvaizdavimas $f : X \rightarrow Y$ apibrėžiamas taip:

$$f(\sqrt{2}) = a, \quad f(\pi) = a, \quad f(e) = b.$$

- Raskite visus poaibius $A \subseteq X$, kad $f(A) = \{a\}$.
- Raskite visus poaibius $A \subseteq X$, kad $f(A) = Y$.

3.3 Duotos aibės

$$U = \{x, y\}, \quad V = \{\nabla, \triangle\},$$

Apibrėžkite bijekciją $f : U \rightarrow V$.

- Užrašykite visus aibės U poaibius ir jų atvaizdus aibėje V .
- Patikrinkite, ar sąjunga, sankirta ir papildinys yra išsaugomi šios transformacijos.

3.4 Duotos aibės

$$X = \{1, 2, 3\}, \quad Y = \{a, b\}.$$

Atvaizdavimas $f : X \rightarrow Y$ yra apibrėžiamas taip:

$$f(1) = a, \quad f(2) = a, \quad f(3) = a.$$

- (a) Kiekvienam poaibiui $A \subseteq X$ apskaičiuokite $f(A)$ ir $f(A^c)$.
- (b) Kiekvienam poaibiui $A \subseteq X$ apskaičiuokite $f(A)^c$, kur papildinys imamas aibėje Y .
- (c) Palyginkite $f(A^c)$ ir $f(A)^c$. Ką pastebite?
- (d) Paaiškinkite žodžiais, kodėl šis atvaizdavimas neišsaugo papildinių.

3.5 Paaiškinkite savo žodžiais:

Kodėl struktūrą išsaugantis atvaizdavimas yra galingesnis už bendrą atvaizdavimą tarp aibių?

Pateikite bent vieną pavyzdį, kuriame struktūra yra suardoma.

3.6 Duota aibė

$$Z = \{1, 2, 3\}.$$

Du atvaizdavimai $f, g : Z \rightarrow Z$ yra apibrėžiami taip:

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 1,$$

$$g(1) = 1, \quad g(2) = 3, \quad g(3) = 2.$$

- (a) Apskaičiuokite kompozicijas $f \circ g$ ir $g \circ f$. Palyginkite rezultatus. Ar atvaizdavimai f ir g komutuoja?
- (b) Apskaičiuokite $f \circ f$, $g \circ g$ ir $f \circ f \circ f$. Kokį dėsnį pastebite?
- (c) Kurie iš atvaizdavimų f , g , $f \circ g$, $f \circ f$ yra bijekcijos?
- (d) Duoti aibės Z poaibiai,

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}.$$

Apskaičiuokite $f(A)$, $g(A)$, $(f \circ g)(A)$, $(g \circ f)(A)$.

Galutinės pastabos

Pradėjome nuo paprastos idėjos: aibės, suprantamos kaip objektų rinkinys. Nuo šio atspirties taško palaipsniui dėmesį perkėlėme nuo pavienių objektų prie jų tarpusavio ryšių. Tai natūraliai vedė prie sąryšių ir atvaizdavimo sąvokų.

Pagrindinė šio teksto mintis yra ta, kad matematika nėra pirmiausia kompleksiško nagrinėjimas, o struktūros atsiradimas iš paprastų sudedamųjų dalių. Esminis žingsnis šiame procese yra reikšmingų ryšių atpažinimas ir objektų organizavimas jų pagalba.

Svarbi idėja yra ta, kad struktūra kyla iš apribojimų. Nurodydami, kurie ryšiai yra reikšmingi, o kurie ne, gauname stabilias sąvokas, tokias kaip funkcijos ir ekvivalentumo sąryšiai. Šia prasme matematiniai apibrėžimai nėra savavališki – jie išskiria dėsningumus, kurie išlieka daugelyje skirtingų situacijų.

Šiame tekste pateiktą požiūrį galima apibendrinti taip:

pradedame nuo paprastų objektų,
atpažįstame natūralius ryšius,
formalizuojame pasikartojančius dėsningumus,
ir juos organizuojame į struktūrizuotas sistemas.

Ši perspektyva suteikia vieningą mąstymo būdą, kuris vėliau pasirodo pažangesnėse matematikos srityse, kur vis sudėtingesnės struktūros tiriamos remiantis tais pačiais organizavimo ir invariantiškumo principais.

Skaitytojams, norintiems giliau susipažinti su šiame tekste pateiktomis idėjomis, du populiarius šaltiniai yra:

- R. Hammack, *Book of Proof*, kuri aiškiai ir prieinamai plėtoja aibių, sąryšių, funkcijų ir įrodymų būdų kalbas.
- P. Halmos, *Naive Set Theory*, klasikinis ir glaustas įvadas į aibių teoriją, aiškiai ir konceptualiai nuosekliai pristatantis pagrindines aibių ir sąryšių sąvokas.

Abu šie tekstai išplečia šioje knygoje pateiktas pamatines idėjas ir jas išvysto į išsamesnę matematinę sistemą.

Kur šios idėjos pasirodo toliau?

Šioje knygoje nagrinėjami tik Būlio struktūrą išsaugantys atvaizdavimai, ir jie buvo pristatyti kaip natūrali vystymosi nuo aibių, sąryšių ir funkcijų kulminacija. Šie atvaizdavimai išsaugo mūsų sukonstruotą struktūrą. Tačiau tai yra tik vienas platesnės idėjos, pasirodančios visoje matematikoje, pavyzdys: struktūrą išsaugančių atvaizdavimų nagrinėjimo.

Topologijoje **homeomorfizmai** apibūdina, kada dvi erdvės turi tą pačią esminę „formą“. Jie išsaugo savybes, kurios nekinta esant tolydžiam deformavimui, pavyzdžiui, jungumą (angl. *connectedness*) ar skylių skaičių. Klasikinis pavyzdys yra tas, kad kavos puodelis ir spurga šia prasme laikomi ekvivalenčiais, nes vieną galima tolygiai deformuoti į kitą.

Algebroje **grupių homomorfizmai** išsaugo algebrinius veiksmus. Jie formalizuoja simetrijos idėją ir natūraliai pasirodo daugelyje sričių, įskaitant chemiją (molekulių simetrijos), fiziką (tvermės dėsniai) ir kriptografiją (informacijos kodavimas ir perdavimas).

Analizėje tolydžios funkcijos išsaugo artumo sąvoką. Jos yra esminės ribų, diferencialinių lygčių ir optimizavimo teorijoje, kur svarbus kontroliuojamas ir prognozuojamas kitimas.

Diferencialinėje geometrijoje **difeomorfizmai** išsaugo glotniąją struktūrą. Jie leidžia palyginti erdves taip, kad būtų išlaikomas diferencijuojamumas, ir yra centriniai šiuolaikinėje geometrijoje bei bendrojoje reliatyvumo teorijoje.

Kiekviena iš šių sąvokų atspindi tą patį esminį klausimą: kokią struktūrą turėtų išsaugoti atvaizdavimas konkrečiame kontekste? Skirtingi atsakymai lemia skirtingas matematines teorijas.

Kartu šie pavyzdžiai rodo, kad šiame tekste išvystytos idėjos yra veikiau atspirties taškas nei galutinis tikslas. Struktūros ir invariantiškumo nagrinėjimas tęsiasi daugelyje krypčių, dažnai taikant tą patį pagrindinį mąstymo modelį aukštesniame abstrakcijos lygmenyje.

Atsakymai ir sprendimai

Aibės

1.2 (a)

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(U_1) &= \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}, \\ \mathcal{P}(U_2) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.\end{aligned}$$

1.2 (b) $U = U_1 \cup U_2' = \{x, y, 1, 2\}$. Aibės U galios aibė yra

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(U) = & \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{1\}, \{2\}, \{x, y\}, \{x, 1\}, \{x, 2\}, \{y, 1\}, \{y, 2\}, \\ & \{1, 2\}, \{x, y, 1\}, \{x, y, 2\}, \{x, 1, 2\}, \{y, 1, 2\}, \{x, y, 1, 2\}\}.\end{aligned}$$

Kadangi kiekvienas aibės $U_{1,2}$ poaibis yra ir aibės U poaibis, tai

$$\mathcal{P}(U_{1,2}) \subseteq \mathcal{P}(U).$$

1.2 (c) Kadangi $\{3\}$ ir $\{1, 3\}$ nėra aibės U poaibiai, tai

$$\mathcal{P}(U_2) \not\subseteq \mathcal{P}(U).$$

Sąryšiai

2.1 (a)

$$\begin{aligned}A \times A = & \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \\ & (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}.\end{aligned}$$

Yra $|A|^2 = 4^2 = 16$ elementų Dekarto sandaugoje $A \times A$. Bendruoju atveju $|A \times A \times \dots \times A| = |A|^N$. Čia $|A|$ žymi aibės A kardinalumą (elementų skaičių).

2.1 (b) Sąryšio savybes tikriname tik toms tvarkingosioms poroms, kurios priklauso nagrinėjamam sąryšiui. Kadangi sąryšyje R_1 yra poros (n, n) , kai $n = 1, 2, 3, 4$, jis yra refleksyvus. Sąryšyje R_1 taip pat yra dvi poros, rodančios simetriškumą tarp elementų 1 ir 2. Dabar išnagrinėkime visas galimas grandines sąryšyje R_1 , kad patikrintume tranzityvumą:

$$\begin{aligned}(1, 1), (1, 1) &\Rightarrow (1, 1), & (1, 1), (1, 2) &\Rightarrow (1, 2), \\ (1, 2), (2, 1) &\Rightarrow (1, 1), & (1, 2), (2, 2) &\Rightarrow (1, 2), \\ (2, 1), (1, 1) &\Rightarrow (2, 1), & (2, 1), (1, 2) &\Rightarrow (2, 2), \\ (2, 2), (2, 1) &\Rightarrow (2, 1), & (2, 2), (2, 2) &\Rightarrow (2, 2), \\ (3, 3), (3, 3) &\Rightarrow (3, 3), & (4, 4), (4, 4) &\Rightarrow (4, 4).\end{aligned}$$

Visais atvejais gautoji tvarkingoji pora priklauso sąryšiui R_1 . Todėl R_1 yra tranzityvus ir yra ekvivalentumo sąryšis. Sąryšis R_2 yra refleksyvus, tačiau nėra simetriškas ir nėra tranzityvus. Todėl jis nėra ekvivalentumo sąryšis.

2.1 (c) Sąryšis

$$R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$$

yra ekvivalentumo sąryšis. Mes pradedame formuoti ekvivalentumo klases, pasirinkę $1 \in A$ kaip klasės atstovą ir t.t. Susidariusios klasės yra

$$[1] = \{1, 3\}, \quad [2] = \{2, 4\}.$$

2.2 (a) Ekvivalentumo klasės yra

$$\{1, 5, 9\}, \quad \{2, 6, 10\}, \quad \{3, 7, 11\}, \quad \{4, 8, 12\}.$$

Vadinasi,

$$B / \sim = \{\{1, 5, 9\}, \{2, 6, 10\}, \{3, 7, 11\}, \{4, 8, 12\}\}.$$

2.2 (b) Kiekvienoje klasėje yra $3^2 = 9$ tvarkingų porų. Iš viso yra keturios klasės. Vadinasi, sąryšyje R_B yra $4 \cdot 9 = 36$ tvarkingų porų.

Atvaizdavimai

3.1 (a) $f(\{1, 2\}) = \{a, b\}$, $f(\{2, 3\}) = \{b\}$, $f(\{3, 4\}) = \{b, c\}$.

3.1 (b) $f(\{1, 2, 3\}) = \{a, b\}$.

3.1 (c) Taip.

3.2 (a) $\{\sqrt{2}\}, \{\pi\}, \{\sqrt{2}, \pi\} \in X$ atvaizduoja į $\{a\}$.

3.2 (b) $\{\sqrt{2}, e\}, \{\pi, e\}, \{\sqrt{2}, \pi, e\} \in X$ atvaizduoja į Y .

3.3 (a) Apibrėžkime bijekciją $f : U \rightarrow V$ taip:

$$f(x) = \nabla, \quad f(y) = \triangle.$$

Visi aibės U poaibiai: $\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}$. Jų atvaizdžiai yra

$$f(\emptyset) = \emptyset, \quad f(\{x\}) = \{\nabla\},$$

$$f(\{y\}) = \{\triangle\}, \quad f(\{x, y\}) = \{\nabla, \triangle\}.$$

3.3 (b) Papildinio atveju apskaičiuojame $f(A^c)$ ir palyginame su $f(A)^c$ visoms aibėms $A \subseteq U$:

$$f(\{x\}^c) = \{\triangle\}, \quad f(\{x\})^c = \{\triangle\};$$

$$f(\{y\}^c) = \{\nabla\}, \quad f(\{y\})^c = \{\nabla\};$$

$$f(\{x, y\}^c) = \emptyset, \quad f(\{x, y\})^c = \emptyset.$$

Paskutinis atvejis dažnai praleidžiamas, nes jis yra akivaizdus: lygybė $f(\emptyset) = \emptyset$ pagal apibrėžimą visada yra teisinga.

- 3.7 (a) $f \circ g = \{1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3\}$ ir $g \circ f = \{1 \mapsto 3, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 1\}$. Vadinasi, jie nekomutuoja.
- 3.7 (b) $f \circ f = \{1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2\}$, $g \circ g = \{1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3\} = \text{id}$, $f \circ f \circ f = \text{id}$. Atvaizdavimas $f \circ f$ yra 3-ciklas (1 atvaizduoja į 3, 3 atvaizduoja į 2, 2 atvaizduoja į 1 ir ciklas kartoja.)
- 3.7 (c) f , g , $f \circ g$, $f \circ f$ yra bijekcijos.
- 3.7 (d) A atvaizdai: $f(A) = \{f(1), f(2)\} = \{2, 3\}$ ir $g(A) = \{g(1), g(2)\} = \{1, 3\}$. Kompozicijos:

$$(f \circ g)(A) = f(g(A)) = f(\{1, 3\}) = \{f(1), f(3)\} = \{1, 2\},$$

$$(g \circ f)(A) = g(f(A)) = g(\{2, 3\}) = \{g(2), g(3)\} = \{2, 3\}.$$